



Financement de projet de zéro à expert

Bootcamp 7 jours — dette bancaire, fonds propres, business plan, dérisquage, énergies renouvelables

ENMA Formation · Arbange Capital — Programme interne

Bootcamp 7 jours — Financement de projet, de zéro à expert

Programme interne (ENMA Formation / Arbrange Capital) pour apprendre le financement de projet, surtout dans les énergies renouvelables (EnR) : dette bancaire, fonds propres, business plan, dérisquage et structure du marché.

Objectif

À la fin des 7 jours, tu dois savoir :

1. **Lire un business plan** et son modèle financier en 30 minutes, et repérer ce qui cloche (red flags).
2. **Construire** un modèle simple de financement de projet : revenus, OPEX, CFADS, dimensionnement de la dette, DSCR, TRI actionnaire.
3. **Parler la langue** d'un banquier (term sheet, covenants, DSCR, LLCR, sculpting, DSRA, cash sweep) et d'un investisseur en capital (TRI, multiple, dilution, pacte d'actionnaires, waterfall).
4. **Identifier, répartir et réduire les risques** d'un projet (matrice de risques, contrats EPC et O&M, assurances, couvertures, due diligences).
5. **Structurer le financement d'un projet EnR** en France : solaire, éolien, stockage, biométhane. Cela couvre les mécanismes de soutien, les PPA, la dette senior, la mezzanine, le financement participatif et le refinancement.
6. **Comprendre qui est qui** dans le marché bancaire et financier : banques, fonds, BPI, BEI, régulation, taux, marchés.

Programme

Jour	Module	Fichier	Charge
1	Les bases de la finance : états financiers, valeur temps, VAN, TRI, WACC	jour-1-fondamentaux.md	8 h
2	Le marché bancaire et financier : acteurs, régulation, taux, circuits	jour-2-marche-bancaire-et-financier.md	7 h
3	Le financement bancaire : corporate, projet, dette senior, covenants	jour-3-financement-bancaire.md	8 h
4	Le financement en fonds propres : VC, PE, fonds d'infrastructure, valorisation, pactes	jour-4-financement-equity.md	8 h
5	Le business plan : le construire, le lire, le challenger	jour-5-business-plan.md	8 h
6	Dérisquer un projet : risques, contrats, assurances, due diligences	jour-6-derisquer-un-projet.md	8 h
7	Financer les EnR, avec une étude de cas complète et un examen final	jour-7-financement-enr.md	9 h

Annexes :

- [annexe-a-glossaire.md](#) : environ 140 termes FR/EN (le jargon du métier est en anglais).
- [annexe-b-formules-et-ratios.md](#) : toutes les formules sur une seule page.
- [annexe-c-exercices-corriges.md](#) : les exercices et l'examen final, avec leurs corrigés.
- [annexe-d-checklists.md](#) : les checklists pour lire un BP, faire une due diligence et relire une term sheet.
- [annexe-e-ressources.md](#) : livres, sites, sources de données et la suite après les 7 jours.

Méthode de travail (à respecter)

Rythme de chaque journée :

Créneau	Activité
08h30 – 10h30	Lecture active du module (tu prends des notes à la main)
10h45 – 12h30	Suite du module et exercices intégrés
14h00 – 16h00	Pratique sur Excel : refaire les calculs du module sans regarder
16h15 – 17h30	Exercices de l'annexe C du jour
17h30 – 18h00	Restitution orale : explique le sujet du jour à voix haute en 5 minutes, comme devant un comité de crédit
Soir (30 min)	Glossaire : 20 termes à apprendre, puis relecture des flashcards de la veille

Trois règles :

1. **Tu refais tout dans Excel.** On ne comprend un DSCR qu'après l'avoir calculé soi-même. Ouvre un classeur vide dès le jour 1 et enrichis-le chaque jour. Le jour 7, il devient un vrai modèle de financement de projet.
2. **Tu parles franglais.** Le financement de projet se pratique en anglais (term sheet, DSCR, sponsor, lender). Apprends les deux termes à chaque fois.
3. **Tu cherches toujours la question « qui porte le risque ? ».** C'est le fil rouge de tout le métier. Pour chaque ligne d'un BP ou d'un contrat, demande-toi : si ça tourne mal, qui paie ?

Le fil rouge en une phrase

Le financement de projet consiste à prêter de l'argent à une société créée pour un seul projet (la SPV), sur la seule base des flux de trésorerie futurs de ce projet et sans recours sur l'actionnaire. Tout le métier consiste donc à rendre ces flux prévisibles, c'est-à-dire à dérisquer.

Tous les modules découlent de cette phrase :

- Les flux se mesurent avec les outils de finance du **jour 1**.

- L'argent vient des acteurs vus au **jour 2**.
- Il prend la forme de dette (**jour 3**) et de fonds propres (**jour 4**).
- Il est projeté dans un business plan (**jour 5**).
- Il est sécurisé par le dérisquage (**jour 6**).
- Tout cela s'applique aux EnR au **jour 7**.

Avertissement : les ordres de grandeur de marché (taux, marges, CAPEX, tarifs, DSCR) sont des fourchettes indicatives du marché européen et français au milieu des années 2020. Ils servent à te donner des repères. Vérifie-les toujours avec une source récente (CRE, banques, rapports de marché) avant de les utiliser dans un vrai dossier.

Jour 1 — Les bases de la finance

Objectif du jour : lire les trois états financiers, raisonner en flux de trésorerie, maîtriser la valeur temps de l'argent (actualisation, VAN, TRI) et comprendre le coût du capital (WACC). Sans ces bases, le reste du programme ne tient pas.

1. Pourquoi commencer par là ?

Un banquier comme un investisseur ne financent pas un projet : ils financent **des flux de trésorerie futurs**. Toute la finance répond à trois questions :

1. **Combien** d'argent le projet va-t-il générer ? C'est le rôle des états financiers et du business plan.
2. **Quand** cet argent arrivera-t-il ? C'est la valeur temps et l'actualisation.
3. **Avec quelle certitude** ? C'est le risque, qui se traduit par le taux exigé.

2. Les trois états financiers

2.1 Le compte de résultat (P&L, *income statement*)

Il mesure **la richesse créée sur une période**. Il suit la logique des droits constatés (engagements), pas celle de l'encaissement.

Chiffre d'affaires (CA)	Revenue
– Achats consommés, charges externes	OPEX
– Impôts et taxes (hors IS)	
– Charges de personnel	
= EBE / EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization
– Dotations aux amortissements et provisions	D&A
= Résultat d'exploitation / EBIT	
– Charges financières (intérêts)	Interest
+ Produits financiers	
= Résultat courant avant impôt	EBT
– Impôt sur les sociétés (IS, 25 % en France)	Tax
= Résultat net	Net income

Ce qu'il faut retenir :

- **L'EBITDA (ou EBE)** est l'indicateur roi. Il représente le cash d'exploitation avant investissements, impôt et financement, et c'est lui qui paie la dette. Dans un projet EnR, l'EBITDA atteint souvent 70 à 85 % du chiffre d'affaires, car il n'y a pas de matière première à acheter : le soleil et le vent sont gratuits.
- **L'amortissement** n'est pas une sortie de cash. C'est la répartition comptable d'un investissement déjà payé. Il réduit pourtant l'impôt : on parle d'**économie d'impôt liée à l'amortissement** (*tax shield*).
- **Les intérêts** sont déductibles de l'IS, dans certaines limites. En France, la déductibilité des charges financières nettes est plafonnée à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à 3 M€, en retenant le

montant le plus élevé. C'est un point clé dans les SPV très endettées.

2.2 Le bilan (*balance sheet*)

C'est une **photo du patrimoine à une date donnée**.

ACTIF (ce que la société possède)	PASSIF (comment c'est financé)
Actif immobilisé : centrales, terrains, logiciels, titres	Capitaux propres : capital, réserves, résultat
Actif circulant : stocks, créances clients, TVA à récupérer	Quasi-fonds propres : comptes courants d'associés, obligations convertibles
Trésorerie	Dettes financières : emprunts bancaires, obligations
	Dettes d'exploitation : fournisseurs, dettes fiscales et sociales

Équation fondamentale : Actif = Passif. Dans un modèle financier, si le bilan ne s'équilibre pas, le modèle est faux. C'est le premier contrôle qu'on vérifie (*balance check*).

Notions clés :

- **BFR (Besoin en Fonds de Roulement, *working capital*)** = stocks + créances – dettes fournisseurs. C'est l'argent immobilisé par le cycle d'exploitation. Dans un projet EnR, il est faible : c'est surtout le décalage de paiement de l'acheteur d'électricité, en général 30 à 60 jours, et la TVA pendant la construction.
- **Dettes nettes** = dettes financières – trésorerie.
- **Levier (*gearing*)** : Dette / (Dette + Fonds propres). En financement de projet EnR, on voit couramment 70 à 90 %.

2.3 Le tableau de flux de trésorerie (*cash flow statement*)

C'est **l'état le plus important en financement de projet**. Il répond à la question : « Combien de cash est réellement entré et sorti ? »

EBITDA	
– Impôt sur les sociétés payé	
± Variation du BFR	
= Flux de trésorerie d'exploitation	Cash Flow from Operations (CF0)
– Investissements (CAPEX)	
= Flux de trésorerie disponible (FCF)	Free Cash Flow (to firm)
+ Émissions de dette / apports de capital	
– Remboursements de dette, intérêts	
– Dividendes	
= Variation de trésorerie	

En financement de projet, on utilise un concept dérivé central, le **CFADS** (*Cash Flow Available for Debt Service*), c'est-à-dire le flux disponible pour servir la dette :

$$\text{CFADS} = \text{EBITDA} - \text{IS payé} - \Delta \text{BFR} - \text{CAPEX de maintenance} (\pm \text{mouvements de comptes de réserve})$$

C'est **le numérateur de tous les ratios bancaires**, que l'on étudiera au jour 3.

Réflexe d'expert : « Le résultat est une opinion, le cash est un fait. » Quand tu lis un BP, commence toujours par le tableau de flux, pas par le compte de résultat.

3. La valeur temps de l'argent

3.1 Le principe

Recevoir 1 000 € aujourd'hui vaut plus que recevoir 1 000 € dans 10 ans, pour trois raisons :

1. **Le coût d'opportunité** : placé aujourd'hui, cet argent rapporte des intérêts.
2. **L'inflation** : il perd du pouvoir d'achat avec le temps.
3. **Le risque** : les 1 000 € futurs ne sont pas certains.

3.2 La capitalisation et l'actualisation

- **Capitaliser** (aller vers le futur) : $VF = VA \times (1 + r)^n$
 - Exemple : 1 000 € placés à 8 % pendant 5 ans donnent $1\,000 \times 1,08^5 = \mathbf{1\,469\,€}$.
- **Actualiser** (revenir au présent) : $VA = VF / (1 + r)^n$
 - Exemple : 1 000 € reçus dans 10 ans, à 5 %, valent aujourd'hui $1\,000 / 1,05^{10} = \mathbf{614\,€}$.

Le **facteur d'actualisation** vaut $1/(1+r)^n$. Plus le taux est élevé et plus l'échéance est lointaine, moins le flux futur vaut aujourd'hui.

3.3 Les annuités, ou comment se calcule un prêt

Un prêt « amortissable à échéances constantes » se rembourse par une annuité fixe :

$$\text{Annuité} = \text{Capital} \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$$

Exemple : pour 1 M€ sur 10 ans à 5 %, l'annuité vaut **129 505 €/an** (dans Excel : `=PMT(5%;10;-1000000)`, ou `=VPM` en version française).

Il existe trois grands profils d'amortissement d'une dette :

Profil	Principe	Usage
Annuités constantes	Même montant chaque année. Les intérêts baissent et le capital remboursé augmente	Crédit immobilier, prêts corporate
Amortissement constant	Même capital remboursé chaque année, donc des échéances décroissantes	Crédit-bail, prêts d'équipement
In fine (<i>bullet</i>)	Seuls les intérêts sont payés, tout le capital est remboursé à la fin	Obligations, prêts relais, mezzanine
Sculpté (<i>sculpted</i>)	L'échéance suit le CFADS pour garder un DSCR constant	Financement de projet (voir le jour 3)

3.4 La valeur actuelle nette (VAN, NPV)

$$VAN = - \text{Investissement initial} + \sum [\text{Flux}_t / (1 + r)^t]$$

- **VAN > 0** : le projet crée de la valeur au taux exigé r .
- **VAN < 0** : il en détruit.
- r est le **taux d'actualisation**, c'est-à-dire le rendement minimum exigé compte tenu du risque.

Exemple : on investit 100 et on reçoit 30 par an pendant 5 ans, avec $r = 8\%$.

$$\begin{aligned} VAN &= -100 + 30/1,08 + 30/1,08^2 + 30/1,08^3 + 30/1,08^4 + 30/1,08^5 \\ &= -100 + 119,78 = +19,78 \end{aligned}$$

Dans Excel : `=NPV(8%;B2:F2)+A2` (ou `=VAN`). Attention : la fonction `NPV` d'Excel suppose que le premier flux tombe en fin de période 1. Le flux de l'année 0 doit donc être ajouté à part.

3.5 Le taux de rendement interne (TRI, IRR)

Le TRI est le **taux qui annule la VAN**. C'est le rendement annuel moyen du projet.

Dans l'exemple ci-dessus, le **TRI vaut 15,24 %** (dans Excel : `=IRR(A2:F2)` ou `=TRI`). Comme le TRI est supérieur au taux exigé de 8 %, le projet est acceptable.

Les limites du TRI, à connaître absolument :

1. **Il suppose le réinvestissement des flux au TRI lui-même.** C'est irréaliste quand le TRI est élevé. Le **TRI modifié (MIRR)** corrige ce biais.
2. **Il favorise les projets courts.** Comparons deux projets, avec $r = 8\%$:
 - A : -100, puis +60, +60 → TRI **13,1 %**, VAN **7,0**
 - B : -100, puis 0, 0, 0, 0, +180 → TRI **12,5 %**, VAN **22,5**A a le meilleur TRI, mais **B crée trois fois plus de valeur. La VAN est le bon critère de création de valeur. Le TRI est un indicateur de rendement.**
3. **Il peut y avoir plusieurs TRI** quand les flux changent de signe plusieurs fois, par exemple avec un démantèlement coûteux en fin de vie.
4. **Il dépend de la date des flux.** Utilise `XIRR` (`TRI.PAIEMENTS`) avec des dates réelles dès que les flux ne sont pas annuels.

Les indicateurs complémentaires utilisés en fonds propres :

- **Multiple (MOIC ou *money multiple*)** = total des flux reçus / total investi. Exemple : 2,0x, soit « on double sa mise ».
- **Délai de récupération (*payback*)** : le temps nécessaire pour récupérer la mise.
- **Le TRI et le multiple se lisent toujours ensemble.** Un TRI de 30 % sur 6 mois ne rapporte presque rien en valeur absolue.

3.6 Nominal ou réel, avant ou après impôt : la cohérence

C'est une règle d'or :

- Des **flux nominaux** (avec inflation) s'actualisent à un **taux nominal**.
- Des **flux réels** (en euros constants) s'actualisent à un **taux réel**.
- Relation de Fisher : $(1 + \text{nominal}) = (1 + \text{réel}) \times (1 + \text{inflation})$.
- Le raisonnement est le même pour l'impôt : des flux après impôt se comparent à un taux après impôt.

Mélanger les deux conventions est l'une des erreurs les plus fréquentes dans les BP.

4. Le risque et le coût du capital

4.1 Rendement et risque

Un investisseur exige un rendement d'autant plus élevé que le risque est grand. Voici une hiérarchie simplifiée des rendements exigés dans le monde des projets, en ordres de grandeur :

Instrument	Rendement exigé indicatif
OAT 10 ans (État français)	~3 à 3,5 %
Dette senior de projet EnR avec contrat de complément de rémunération	Taux de swap + 1,3 à 2,2 %, soit ~4 à 5 %
Dette mezzanine ou holdco	7 à 12 %
Fonds propres, actif EnR en exploitation sécurisé (<i>core infrastructure</i>)	6 à 8 %
Fonds propres, projet EnR en construction	8 à 11 %
Fonds propres, développement EnR (avant autorisations)	12 à 20 % et plus
Capital-risque (start-up)	25 à 40 % et plus

4.2 Le coût des fonds propres : le MEDAF (CAPM)

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f) \text{ (+ primes spécifiques : taille, pays, risque projet)}$$

- **R_f** : le taux sans risque (OAT 10 ans ou Bund).
- **β (bêta)** : la sensibilité au marché. Les *utilities* et infrastructures ont un bêta faible, de 0,5 à 0,8.
- **R_m - R_f** : la prime de risque du marché actions, de l'ordre de 5 à 6 %.

En pratique, en infrastructure et en EnR, on raisonne plutôt en **TRI cible de marché** (par exemple « les fonds acceptent 7 % pour du solaire sécurisé ») qu'en MEDAF.

4.3 Le coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC)

$$WACC = E/(D+E) \times K_e + D/(D+E) \times K_d \times (1 - IS)$$

Exemple : 30 % de fonds propres à 10 % et 70 % de dette à 5 %, avec un IS de 25 %.

$$WACC = 0,30 \times 10 \% + 0,70 \times 5 \% \times 0,75 = 3,0 \% + 2,625 \% = 5,625 \%$$

Le WACC sert à actualiser les **flux avant financement** (*unlevered free cash flows*) pour obtenir la **valeur d'entreprise**.

Pourquoi la dette « crée de la valeur » en financement de projet : la dette coûte moins cher que les fonds propres et ses intérêts sont déductibles. Plus on met de dette, plus le WACC baisse, jusqu'au point où le risque de défaut devient trop élevé. **Le financement de projet cherche la dette maximale que les flux peuvent supporter en toute sécurité.**

4.4 L'effet de levier

C'est la formule clé pour comprendre pourquoi les sponsors adorent la dette :

$$\text{Rentabilité des fonds propres} = \text{Rentabilité économique} + (\text{Rentabilité économique} - \text{Coût de la dette}) \times D/E$$

Exemple : un projet rapporte 6 %, la dette coûte 4,5 % et D/E = 4 (80/20). La rentabilité des fonds propres atteint alors environ **6 % + 1,5 % × 4 = 12 %**, avant impôt.

L'effet de levier est une arme à double tranchant. Si la rentabilité du projet tombe sous le coût de la dette, **le levier détruit les fonds propres**.

5. Les trois TRI d'un projet (à connaître par cœur)

Indicateur	Flux utilisés	Pour qui ?
TRI projet (<i>project IRR, unlevered</i>)	CAPEX (–), puis flux après IS sans dette	Juger la qualité intrinsèque de l'actif
TRI actionnaire (<i>equity IRR, levered</i>)	Apports en fonds propres (–), puis dividendes, remboursement des comptes courants et produit de cession (+)	Les sponsors et fonds d'investissement
TRI prêteur	Décaissement (–), puis intérêts, commissions et remboursements (+)	La banque (proche du taux all-in)

Règle : si le TRI projet dépasse le coût de la dette, alors **le TRI actionnaire dépasse le TRI projet**. C'est l'effet de levier.

6. Excel, l'outil indispensable

Maîtrise ces fonctions dès aujourd'hui (entre parenthèses, le nom en français) :

Fonction	Usage
NPV (VAN), XNPV (VAN.PAIEMENTS)	Valeur actuelle nette
IRR (TRI), XIRR (TRI.PAIEMENTS)	Taux de rendement interne

Fonction	Usage
PMT (VPM), IPMT (INTPER), PPMT (PRINCIPER)	Annuité, part d'intérêts, part de capital
SUMPRODUCT (SOMMEPROD)	Sommes pondérées, comme une VAN sur des dates
INDEX / MATCH (EQUIV), XLOOKUP (RECHERCHEX)	Recherches
MIN , MAX , IF (SI)	Plafonds, planchers, conditions (cash sweep)
EOMONTH (FIN.MOIS), EDATE (MOIS.DECALER)	Gestion des dates et des périodes
Valeur cible (<i>goal seek</i>) et tables de données	Dimensionnement et sensibilités

Les bonnes pratiques de modélisation (norme FAST) :

- Une ligne correspond à une formule, recopiée sur toute la ligne.
- Les hypothèses sont dans un onglet séparé, en couleur (bleu pour les entrées, noir pour les calculs).
- Aucun chiffre n'est codé en dur dans une formule.
- Le flux se lit de gauche à droite et de haut en bas.
- Des contrôles sont visibles : équilibre du bilan, trésorerie ≥ 0 , dette remboursée à l'échéance.

7. Exercices du jour 1

1. Un projet coûte 10 M€ et rapporte 1,2 M€ par an pendant 15 ans. Calcule sa VAN à 6 % et à 9 %, ainsi que son TRI.
2. Construis le tableau d'amortissement d'un prêt de 5 M€ sur 12 ans à 4,2 % en annuités constantes, puis en amortissement constant. Compare le total des intérêts payés.
3. Calcule le WACC d'un projet financé à 80 % par de la dette à 4,5 % et à 20 % par des fonds propres à 9 %, avec un IS de 25 %.
4. Explique en 5 lignes pourquoi un projet peut avoir un TRI supérieur à un autre tout en ayant une VAN inférieure.
5. Convertis un taux nominal de 7 % en taux réel avec une inflation de 2 %.

Les corrigés se trouvent dans l'[annexe C](#).

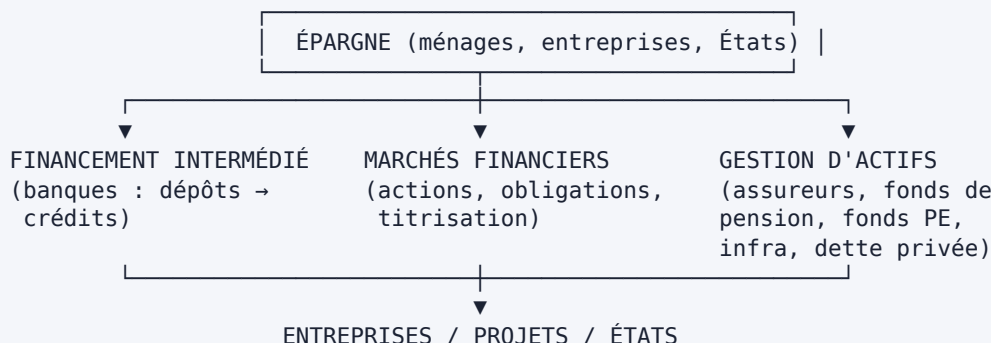
Auto-évaluation : tu as réussi la journée si tu sais...

- ☐ Passer de l'EBITDA au CFADS sans hésiter.
- ☐ Expliquer pourquoi l'amortissement n'est pas du cash mais réduit l'impôt.
- ☐ Calculer une VAN et un TRI à la main et dans Excel.
- ☐ Expliquer les limites du TRI.
- ☐ Calculer un WACC et expliquer l'effet de levier.
- ☐ Distinguer le TRI projet du TRI actionnaire.

Jour 2 — Le marché bancaire et financier

Objectif du jour : savoir qui prête, qui investit, pourquoi, à quel prix et sous quelles contraintes réglementaires. Un bon financeur de projet sait **à quelle porte frapper** pour chaque type de besoin.

1. La carte du système financier



- **L'Europe et la France sont historiquement « bancocentrées ».** Environ deux tiers du financement des entreprises passent par les banques. Aux États-Unis, c'est l'inverse : les marchés dominent.
- La tendance de fond depuis 2010 est la **désintermédiation**. La **dette privée** (*private debt*) et les **fonds d'infrastructure** prennent une part croissante, notamment parce que Bâle III rend certains crédits longs plus coûteux pour les banques.

2. Les banques

2.1 Les types de banques

Type	Exemples (France et Europe)	Rôle en financement de projet
Banques universelles / CIB (<i>Corporate & Investment Banking</i>)	BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, Natixis (BPCE), ING, Santander, SMBC, MUFG, Deutsche Bank	Arrangeurs de grands financements, souscription, couvertures de taux, syndication
Banques mutualistes / régionales	Crédit Agricole (caisses régionales), Crédit Mutuel Arkéa, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, CIC	Financement de projets EnR de taille moyenne (5 à 100 M€), très actives dans le solaire et l'éolien locaux
Banques spécialisées EnR / infra	Triodos, la Banque des Territoires (CDC), ex-Unifergie (Crédit Agricole), BPI	Niches, petits tickets, projets citoyens
Banques publiques et de développement	Bpifrance , BEI (Banque européenne d'investissement), Banque des Territoires, KfW (Allemagne), BERD, AFD / Proparco (international)	Prêts longs, garanties, co-financement, effet catalyseur

Type	Exemples (France et Europe)	Rôle en financement de projet
Agences de crédit export (ECA)	Bpifrance Assurance Export, Euler Hermes (Allemagne), EKF (Danemark, très active dans l'éolien)	Garantissent les prêts liés à l'export d'équipements

2.2 Comment une banque gagne de l'argent sur un crédit

Revenu de la banque = Marge d'intérêt + Commissions (arrangement, engagement, agent) + Produits annexes (couverture de taux, cash management, change)
Coûts = Coût de la liquidité + Coût du risque (pertes attendues) + Coût des fonds propres réglementaires + Frais de gestion

La banque raisonne en **RAROC** (*Risk-Adjusted Return On Capital*) :

$$\text{RAROC} = (\text{Revenus} - \text{Coûts} - \text{Pertes attendues}) / \text{Fonds propres économiques alloués}$$

Un crédit est accepté si son RAROC dépasse le seuil de la banque, souvent 10 à 12 %. **C'est pourquoi les produits annexes comptent autant** : une banque accepte une marge faible si elle obtient aussi le swap de taux, qui est très rentable pour elle.

2.3 La perte attendue : PD, LGD, EAD

$$\text{Perte attendue (EL)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

- **PD** (*Probability of Default*) : la probabilité de défaut à un an. Elle dépend de la notation interne.
- **LGD** (*Loss Given Default*) : la perte en cas de défaut, en % de l'exposition. Elle dépend des sûretés.
- **EAD** (*Exposure At Default*) : l'exposition au moment du défaut.

Le financement de projet a historiquement un excellent taux de récupération. Les études de Moody's sur plusieurs décennies montrent des taux de récupération moyens de l'ordre de 75 à 80 %, supérieurs aux prêts corporate de même notation. La raison : l'actif continue de produire même après un défaut.

2.4 La régulation bancaire (Bâle III, puis « Bâle IV » / CRR3)

- **Ratio de solvabilité** : les fonds propres doivent dépasser un pourcentage des **RWA** (*Risk-Weighted Assets*, actifs pondérés par le risque). Le minimum CET1 est de 4,5 %, auquel s'ajoutent des coussins. En pratique, les banques visent 12 à 14 %.
- **Pondérations en financement de projet** : sous l'approche « *slotting* » (*specialised lending*), les projets sont classés en catégories (fort, bon, satisfaisant, faible). Plus la catégorie est mauvaise, plus la banque doit mobiliser de fonds propres.
- **CRR3 (Bâle IV)**, en application dans l'UE depuis janvier 2025 :
 - un *output floor* limite l'avantage des modèles internes ;
 - un traitement plus favorable est prévu pour les projets de **haute qualité en phase d'exploitation** ;
 - un facteur de soutien existe pour les infrastructures.
- **Ratios de liquidité** : le **LCR** (liquidité à 30 jours) et surtout le **NSFR** (financement stable à 1 an). Ces ratios rendent les prêts à 20 ans ou plus coûteux pour les banques. **Cela**

explique la montée des assureurs et des fonds de dette sur les maturités longues.

- **Taxonomie verte européenne et GAR** (*Green Asset Ratio*) : les banques doivent publier la part de leurs actifs alignés sur la taxonomie. **Un projet EnR éligible est donc recherché**, ce qui peut se traduire par des marges plus basses.

3. Les banques centrales et les taux

3.1 La BCE et les taux directeurs

La BCE fixe notamment le **taux de la facilité de dépôt**, qui pilote les taux courts de la zone euro.

Historique récent pour se repérer : taux négatifs jusqu'en 2022, remontée rapide à 4 % en 2023, puis baisses successives à partir de juin 2024 pour revenir autour de 2 % en 2025.

3.2 Les taux de référence

- **€STR** : le taux au jour le jour de la zone euro.
- **Euribor** (1, 3, 6 et 12 mois) : le taux interbancaire à terme. **La plupart des prêts de projet en euros sont indexés sur l'Euribor 3 ou 6 mois.**
- **Taux de swap** (*swap rate*, taux fixe contre Euribor, sur 5, 10, 15 ou 20 ans) : c'est lui qui fixe le coût d'une dette couverte.
- **Taux souverains** : OAT (France), Bund (Allemagne). Leur écart (*spread*) OAT-Bund mesure le risque France.

3.3 La construction du taux d'un prêt de projet

Taux all-in = Taux de base (Euribor, ou taux de swap si couvert) + Marge de crédit + (coût de liquidité / commissions lissées)

Exemple : un taux de swap à 18 ans de 2,5 % et une marge de 1,75 % donnent **un taux all-in d'environ 4,25 à 4,5 %**, commissions incluses.

- La **marge** reflète le risque : elle est plus élevée en construction et plus basse en exploitation. Elle **augmente souvent par paliers** (*step-up*) au fil du temps pour inciter au refinancement.
- La **couverture de taux** (*swap*) : la SPV emprunte à taux variable et signe un swap « payeur de taux fixe » pour stabiliser ses charges. Les prêteurs exigent en général que **75 à 100 % de la dette soit couverte**.

3.4 La courbe des taux

- **Courbe normale** : les taux longs sont supérieurs aux taux courts.
- **Courbe inversée** : les taux courts sont supérieurs aux taux longs. C'était le cas en 2023, et c'est souvent un signal de récession.
- En financement de projet, une courbe pentue rend la couverture longue plus chère, ce qui pèse sur le dimensionnement de la dette.

4. Les marchés financiers

4.1 Le marché obligataire (*bond market*)

- Une **obligation** est un titre de dette négociable, avec un coupon fixe ou variable et un remboursement le plus souvent in fine.
- Les **obligations de projet** (*project bonds*) sont surtout utilisées pour les grands projets (plus de 300 M€) et pour le refinancement d'actifs en exploitation. Elles sont souvent souscrites en **placement privé** (*private placement*) par des assureurs.
- **L'Euro PP** est un placement privé obligataire à la française, conçu pour les ETI et les projets.
- **Les obligations vertes** (*green bonds*) suivent les Green Bond Principles de l'ICMA et, depuis 2024, le standard européen **EuGB**. Les fonds levés doivent être affectés à des actifs verts.
- **La notation** (S&P, Moody's, Fitch) : *investment grade* à partir de BBB-/Baa3, *high yield* en dessous. Beaucoup d'investisseurs institutionnels ne peuvent acheter que de l'*investment grade*.

4.2 Le marché actions (*equity market*)

- **Introduction en bourse (IPO)**, augmentations de capital.
- Quelques acteurs EnR cotés en France : Neoen (racheté par Brookfield en 2024-2025), Volitalia, Albioma (racheté par KKR en 2022). Il y a aussi les *yieldcos*, des sociétés cotées détenant des actifs en exploitation et distribuant la majorité de leur cash.
- Les cotations sur Euronext Growth sont faites pour les PME.

4.3 La titrisation

C'est le regroupement de prêts ou d'actifs dans un véhicule qui émet des titres découpés par niveau de risque (*tranches*). C'est encore rare pour les projets EnR en Europe, mais cela se développe, par exemple pour les portefeuilles de toitures solaires résidentielles.

5. Les investisseurs institutionnels et les fonds

5.1 Les investisseurs de long terme (*Limited Partners, LPs*)

Ce sont les apporteurs de capitaux :

- **Assureurs** (AXA, Allianz, CNP, Generali) : ils ont un passif long, donc ils cherchent des actifs longs. Grands acheteurs de dette d'infrastructure.
- **Fonds de pension** (APG, PGGM, CDPQ, CPP, Ontario Teachers') : ce sont les plus gros investisseurs mondiaux en infrastructure.
- **Fonds souverains** (GIC, ADIA, Norges, PIF).
- **Family offices**, banques privées, épargne salariale, ainsi que l'épargne retail via les fonds ELTIF 2.0, les FCPR et les unités de compte.

5.2 Les gérants de fonds (*General Partners, GPs*)

Catégorie	Stratégie	Exemples (indicatifs)
Fonds d'infrastructure core / core+	Actifs en exploitation, contrats longs, TRI de 6 à 9 %	Macquarie (MIRA), Brookfield, Allianz Capital Partners, Meridiam, Mirova, Antin (plutôt value-add)
Fonds d'infrastructure value-add	Développement, construction, plateformes, TRI de 10 à 15 %	Antin, Ardian Infrastructure, InfraVia, Eurazeo Infra, Infranity, Omnes Capital
Fonds de dette d'infrastructure	Dette senior ou junior longue	AXA IM Alts, Ardian Infra Debt, BlackRock, Schroders Greencoat, Allianz GI, Sienna, EIFFEL
Fonds de transition énergétique	Développeurs EnR, nouvelles technologies (H ₂ , stockage)	Mirova, Eiffel Investment Group (Transition), Tikehau (T2), Omnes, Demeter, CIP (Copenhagen Infrastructure Partners)
Private equity (LBO)	Rachats d'entreprises avec effet de levier	Ardian, PAI, Eurazeo, Wendel, KKR, CVC
Capital-risque (<i>venture capital</i>)	Start-ups	Partech, Eurazeo, Breega, Demeter (climat), Bpifrance

Le fonctionnement d'un fonds fermé (*closed-end fund*) :

- Durée de 10 à 12 ans, jusqu'à 15 à 25 ans pour certains fonds d'infra (fonds *open-ended*, dits « evergreen »).
- **Frais de gestion** : 1 à 2 % par an (*management fees*).
- **Intéressement (*carried interest*)** : environ 10 à 20 % de la surperformance, au-delà d'un **taux de rendement minimum (*hurdle*)** de l'ordre de 6 à 8 %.
- **Appels de fonds (*capital calls*)** : les LPs versent l'argent au fur et à mesure des investissements.
- **Conséquence pour toi** : un fonds a un **TRI cible** et une **durée de détention**. Il voudra connaître la **sortie** dès l'entrée.

5.3 Les acteurs industriels et énergéticiens (*sponsors stratégiques*)

- **Les *utilities* et majors** : EDF Renouvelables (EDF power solutions), Engie, TotalEnergies, RWE, Iberdrola, Enel, Ørsted, Statkraft.
- **Les IPP (*Independent Power Producers*)** : Neoen, Voltalia, Boralex, Valorem, Qair, Urbasolar (Axp), JPEE, Technique Solaire, Arkolia, Apex, Photosol, Amarenco, GLHD, Reden...
- **Les développeurs purs** : ils développent le projet jusqu'au permis (*ready-to-build*, RTB) puis le revendent.

Il existe **deux modèles d'affaires** :

- **Develop & Sell** : on revend au RTB ou à la mise en service (COD) et on encaisse une marge de développement.
- **Develop, Build & Own** : on garde l'actif pour capter les flux sur 20 à 40 ans. Ce modèle demande beaucoup de fonds propres.

6. L'écosystème public français et européen

Acteur	Outils clés pour les projets
Bpifrance	Prêts verts, prêts participatifs, garanties (jusqu'à 70 %), fonds propres directs et via des fonds (fonds de fonds), Prêt Vert / Prêt EnR , soutien à l'innovation
Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts)	Fonds propres minoritaires dans les SPV EnR, prêts longs aux collectivités, soutien aux SEM et SPL
BEI	Prêts longs, souvent via des banques intermédiaires (<i>intermediated loans</i>), co-financement des grands projets, InvestEU
ADEME	Subventions (Fonds Chaleur, biomasse, géothermie), appels à projets
CRE (Commission de Régulation de l'Énergie)	Organise les appels d'offres EnR (PPE2), calcule les tarifs et la rémunération des EnR sous contrat
EDF OA (Obligation d'Achat)	Contrepartie historique des contrats d'obligation d'achat et de complément de rémunération
Régions, SEM énergie	Fonds régionaux EnR (Oser en Auvergne-Rhône-Alpes, Énergies POSIT'IF en Île-de-France, AREC Occitanie, etc.)
Commission européenne	Taxonomie, Innovation Fund, CEF Énergie, InvestEU, règles d'aides d'État

7. Les métiers et rôles dans un financement

Qui fait quoi dans une opération de financement de projet :

Rôle	Description
Sponsor(s)	Les actionnaires du projet. Ils développent, apportent les fonds propres et portent le risque résiduel
SPV / SPC (<i>Special Purpose Vehicle, société de projet</i>)	La société (souvent une SAS) qui détient l'actif, signe les contrats et emprunte
Conseil financier (<i>financial advisor</i>)	Il structure le financement, organise l'appel d'offres bancaire et négocie la term sheet pour le sponsor
MLA (<i>Mandated Lead Arranger</i>)	La banque (ou le groupe de banques) qui arrange la dette, s'engage sur le montant et négocie la documentation
Arrangeur / Bookrunner	Il organise la syndication , c'est-à-dire la revente d'une partie du prêt à d'autres banques
Banque agent (<i>facility agent</i>)	Elle gère le prêt au quotidien : tirages, paiements, circulation de l'information, votes
Agent des sûretés (<i>security agent / trustee</i>)	Il détient les sûretés pour le compte de tous les prêteurs
Banque de compte (<i>account bank</i>)	Elle tient les comptes nantis de la SPV
Contreparties de couverture (<i>hedging banks</i>)	Elles fournissent les swaps de taux et de change
Avocats (des prêteurs et du sponsor)	Documentation de crédit, sûretés, due diligence juridique

Rôle	Description
Conseillers techniques (<i>Lender's Technical Advisor, LTA / IE</i>)	Revue du productible, de la technologie, des contrats EPC et O&M, suivi de la construction
Conseil en assurance (<i>Lender's Insurance Advisor</i>)	Revue du programme d'assurances
Auditeur du modèle (<i>model auditor</i>)	Vérifie les calculs du modèle financier
Conseil de marché (<i>market advisor</i>)	Projections de prix de l'électricité, indispensables pour la part merchant
Notaire / géomètre	Foncier, baux emphytéotiques, servitudes

7.1 Syndication et club deal

- **Prêt bilatéral** : une seule banque. C'est le cas des petits projets de moins de 20 à 30 M€.
- **Club deal** : un petit groupe de banques (2 à 5) qui s'engagent ensemble dès le départ, sans syndication.
- **Syndication** : le MLA souscrit l'ensemble du prêt (*underwriting*) puis le revend. Il porte donc un **risque de syndication** et se fait rémunérer avec une commission de prise ferme (*underwriting fee*).
- **Clauses market flex** : elles permettent à l'arrangeur de modifier le prix ou la structure si la syndication échoue.

7.2 Les commissions à connaître

Commission	Assiette	Ordre de grandeur
Upfront / arrangement fee	Montant du prêt, payée à la signature	0,75 à 2 %
Commitment fee	Montant non tiré, pendant la construction	30 à 40 % de la marge, soit ~0,35 à 0,7 % par an
Agency fee	Forfait annuel	10 à 50 k€ par an
Prepayment fee	Remboursement anticipé	0 à 1 %, parfois dégressif
Hedging credit spread	Intégré au taux du swap	Quelques points de base

8. Les grandes tendances du marché (à citer en entretien)

1. **La transition énergétique est le premier secteur du financement de projet** en Europe, en nombre d'opérations comme en volume.
2. **La part merchant augmente.** Avec la cannibalisation des prix solaires aux heures de production et les prix négatifs, les banques deviennent plus prudentes : DSCR plus élevés et maturités plus courtes sur la part non contractée.
3. **Les PPA corporate** (contrats de vente d'électricité directement à des entreprises) se développent comme alternative ou complément aux mécanismes publics.
4. **Hybridation et stockage** : solaire + batteries, *revenue stacking*, c'est-à-dire l'empilement de revenus (capacité, services système, arbitrage).
5. **Consolidation** : les grands fonds rachètent des IPP (Brookfield avec Neoen, KKR avec Albioma, etc.).

6. **Dette privée et assureurs** : ils se positionnent sur les maturités longues et les structures holdco.
 7. **ESG et taxonomie** : SFDR (articles 8 et 9), taxonomie, *green loans*. Ce sont des conditions d'accès au capital.
 8. **Hausse des taux en 2022-2023** : elle a fait baisser la valeur des actifs, a renchéri les projets et a relevé les tarifs des appels d'offres CRE.
-

9. Exercices du jour 2

1. Dessine de mémoire le schéma des acteurs d'un financement de projet (sponsor, SPV, MLA, agent, LTA, EPC, O&M, acheteur d'électricité, assureurs).
2. Calcule le taux all-in d'un prêt avec un taux de swap à 15 ans de 2,6 %, une marge de 1,60 % et une commission d'arrangement de 1,5 % lissée sur une durée de vie moyenne de 9 ans.
3. Explique à quelqu'un de non financier pourquoi une banque accepte une marge de 1,3 % sur un projet solaire alors qu'elle en demande 3 % à une PME.
4. Pour chacun des besoins suivants, cite deux acteurs possibles :
 - (a) 2 M€ de fonds propres pour un développeur ;
 - (b) 80 M€ de dette senior pour un parc éolien ;
 - (c) 15 M€ de mezzanine holdco ;
 - (d) le rachat d'un portefeuille de 300 MW en exploitation.
5. Quelle est la différence entre un club deal et une syndication ?

Auto-évaluation

- ☐ Je connais les grandes familles de financeurs et leur appétit de risque.
- ☐ Je sais construire un taux all-in.
- ☐ Je comprends $PD \times LGD \times EAD$ et le RAROC.
- ☐ Je sais pourquoi Bâle III et IV poussent les assureurs et les fonds de dette sur le long terme.
- ☐ Je connais les rôles MLA, agent, LTA et agent des sûretés.
- ☐ Je connais le fonctionnement d'un fonds (GP, LP, hurdle, carried).

Jour 3 — Le financement bancaire

Objectif du jour : comprendre comment une banque analyse, dimensionne, structure et sécurise un crédit, en corporate comme en financement de projet. Tu dois pouvoir lire une *term sheet* et **calculer le montant de dette qu'un projet peut supporter**.

1. Financement corporate ou financement de projet

Critère	Financement corporate	Financement de projet (<i>project finance</i>)
Emprunteur	L'entreprise existante	Une SPV dédiée, créée pour le projet
Source de remboursement	Tous les flux de l'entreprise	Uniquement les flux du projet
Recours	Sur tout le bilan de l'entreprise	Sans recours (<i>non-recourse</i>) ou à recours limité (<i>limited recourse</i>) sur le sponsor
Analyse	Historique, bilan, notation de l'entreprise	Modèle financier prévisionnel et contrats
Levier	2 à 4x l'EBITDA	70 à 90 % du coût du projet, soit 8 à 12x l'EBITDA et plus
Maturité	5 à 7 ans	15 à 25 ans (EnR)
Documentation	Standard, légère	Lourde : contrats, sûretés, accord intercréanciers
Coût de montage	Faible	Élevé : conseils, due diligences, soit 2 à 4 % du projet
Taille minimum rentable	Aucune	~5 à 10 M€ (en dessous, on passe à des portefeuilles ou à du corporate)

1.1 Pourquoi un sponsor choisit-il le financement de projet ?

1. **Un levier élevé**, donc un TRI actionnaire élevé.
2. **Le cantonnement du risque** : si le projet échoue, le sponsor ne perd que sa mise. Le reste de son groupe est protégé.
3. **Une dette déconsolidée ou isolée**, qui préserve la capacité d'endettement du groupe.
4. **La discipline** : le suivi par les prêteurs et le LTA rend le projet plus robuste.
5. **Le partage du risque** avec des partenaires (co-sponsors) et avec les banques.

1.2 Les variantes de recours

- **Non-recourse** : aucun recours sur le sponsor. C'est la situation idéale une fois le projet en exploitation.
- **Limited recourse** : le sponsor garantit certains risques, par exemple :
 - les dépassements de coûts de construction (*cost overrun*) ;
 - un **engagement de fonds propres** (*equity commitment letter*, ECL) ;
 - une garantie de fin de travaux (*completion guarantee*) ;
 - la garantie d'un tirage sur une ligne de réserve.
- **Full recourse** : garantie totale du sponsor. On revient alors à du corporate déguisé.

2. Le cycle de vie d'un projet et son financement

DÉVELOPPEMENT (2–7 ans) Foncier, études, permis, raccordement, tarif / PPA	CONSTRUCTION (6–24 mois) EPC, raccordement, mise en service (COD)	EXPLOITATION (20–40 ans) Production, O&M, refinancement, cession	FIN DE VIE Démantèlement ou repowering
Fonds propres à risque (développeur, VC, fonds de développement)	Dette de construction (+ fonds propres, prêt relais TVA, prêt relais fonds propres)	Dette à terme (*term loan*), obligations, refinancement	

- **Financial close** : la date de signature de tous les contrats de financement et de levée des **conditions suspensives** (*Conditions Precedent*, CP). Le premier tirage devient possible.
- **COD** (*Commercial Operation Date*) : la mise en service commerciale.
- **Conversion** : le passage du prêt de construction au prêt long terme, souvent au sein du même contrat (*mini-perm* ou *term conversion*).

3. Les produits de dette bancaire

3.1 Les tranches d'un financement de projet type

Tranche	Rôle	Caractéristiques
Crédit de construction / term loan	Financer le CAPEX	Tiré au fur et à mesure (<i>drawdown</i>), puis converti et amorti sur 15 à 20 ans
Ligne de TVA (<i>VAT facility</i>)	Préfinancer la TVA sur le CAPEX	Court terme, remboursée par le remboursement de TVA de l'État
Prêt relais fonds propres (<i>Equity Bridge Loan</i> , EBL)	Remplacer temporairement les fonds propres pendant la construction	Garanti par le sponsor, remboursé à la COD par l'apport réel de fonds propres. Il améliore le TRI actionnaire
DSRF (<i>Debt Service Reserve Facility</i>)	Remplacer une réserve de cash (DSRA) par une ligne de crédit ou une garantie	Évite de bloquer du cash
Ligne de lettres de crédit (<i>LC facility</i>)	Émettre des garanties (démantèlement, raccordement, PPA)	Commission de 1 à 2 % par an
Ligne de fonds de roulement (<i>working capital facility</i>)	Couvrir les décalages de trésorerie	Faible montant
Swap de taux	Fixer le taux	Contrat séparé, garanti par les mêmes sûretés, rang <i>pari passu</i>

3.2 Les autres produits bancaires utiles

- **Crédit-bail** (*leasing*) : la banque achète l'actif et le loue. Il est très utilisé pour le **solaire en toiture** et les petits projets, et il est simple à mettre en place.

- **Crédit corporate / RCF** (*Revolving Credit Facility*) : il finance une holding ou un développeur.
- **Prêt de portefeuille** (*portfolio financing*) : il regroupe plusieurs petits projets pour atteindre une taille critique et mutualiser les risques.
- **Financement de holding (holdco)** : une dette au niveau de la holding, **structurellement subordonnée** à la dette des SPV. Elle est remboursée avec les dividendes remontés des SPV.
- **Affacturation, cession de créances Dailly** : ils mobilisent des créances, par exemple une subvention à recevoir.

4. L'analyse crédit : comment raisonne un banquier

4.1 En corporate : la grille des 5 C

1. **Character** : la qualité et l'historique du management et des actionnaires.
2. **Capacity** : la capacité de remboursement, mesurée par la dette nette / EBITDA, le taux de couverture des intérêts et le FCF.
3. **Capital** : le niveau de fonds propres, c'est-à-dire la mise de l'actionnaire.
4. **Collateral** : les sûretés et garanties.
5. **Conditions** : le marché, le secteur et le contexte économique.

Ratios corporate classiques :

- **Dette nette / EBITDA (*leverage*)** : moins de 3x, c'est confortable ; plus de 5x, c'est risqué.
- **EBITDA / intérêts (ICR, *interest cover*)** : au-dessus de 4x.
- **Gearing** (dette nette / fonds propres) : en dessous de 1x.
- **Dette financière / CAF** : moins de 3 à 4 ans.

4.2 En financement de projet : l'analyse de la robustesse des flux

Le banquier se pose six questions, dans cet ordre :

1. **Le projet va-t-il être construit dans les délais et le budget ?** C'est le risque de construction.
2. **Produira-t-il ce qui est prévu ?** C'est le risque de ressource et de performance.
3. **Sera-t-il vendu au prix prévu ?** C'est le risque de marché, de contrepartie et de prix.
4. **Les coûts seront-ils maîtrisés ?** C'est le risque d'OPEX.
5. **Que se passe-t-il si tout va mal ?** On le vérifie avec les scénarios de stress, le point mort (*breakeven*) et le cas P90.
6. **Si le projet fait défaut, peut-on récupérer notre argent ?** Cela dépend des sûretés, des droits de substitution (*step-in*) et de la valeur de revente.

5. Les ratios clés du financement de projet (à savoir par cœur)

5.1 Le DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

$DSCR_t = CFADS_t / \text{Service de la dette}_t$ (Service de la dette = intérêts + capital remboursé)

- C'est **le** ratio du financement de projet. On le mesure à chaque période, en général semestriellement.
- On distingue trois usages :
 - le **DSCR de dimensionnement** (*sizing DSCR*), utilisé pour calculer le montant de la dette ;
 - le **DSCR de blocage** (*lock-up DSCR*) : en dessous de ce seuil, on ne distribue plus de dividendes ;
 - le **DSCR de défaut** (*default DSCR*) : en dessous, c'est un cas de défaut.
- **Ordres de grandeur en Europe (EnR, milieu des années 2020) :**

Type de revenus	DSCR de dimensionnement (P50)	DSCR (P90 1 an)
Tarif réglementé / CfD / complément de rémunération sur 20 ans	1,15 – 1,25x	1,05 – 1,10x
PPA corporate avec une contrepartie bien notée	1,20 – 1,35x	1,10 – 1,15x
Part merchant (prix de marché)	1,50 – 2,00x (ou dette dimensionnée sur un prix plancher)	—
Stockage / batteries (revenus en cascade)	1,40 – 2,00x selon la part contractée	—

- **Lock-up** : souvent autour de 1,05 à 1,10x. **Défaut** : autour de 1,00 à 1,05x.

5.2 Le LLCR : *Loan Life Coverage Ratio*

$LLCR = VAN(CFADS \text{ jusqu'à la maturité de la dette, au taux de la dette}) / \text{Dette restante}$

Le LLCR mesure la capacité **globale** à rembourser la dette sur sa durée restante. On le compare souvent au DSCR moyen.

5.3 Le PLCR : *Project Life Coverage Ratio*

$PLCR = VAN(CFADS \text{ sur toute la durée de vie du projet}) / \text{Dette restante}$

La différence $PLCR - LLCR$ mesure le **coussin après la dette** (*tail*), c'est-à-dire la marge de manœuvre en cas de restructuration.

5.4 La queue (*tail*)

Le *tail* est la période entre la maturité de la dette et la fin de vie ou de contrat du projet. **Les banques exigent une queue** d'au moins 2 à 5 ans pour les EnR afin de pouvoir étendre la dette

en cas de difficulté. Exemple : avec un CfD de 20 ans, la dette tombera à 17 ou 18 ans.

5.5 Le levier maximum (*gearing cap*)

Les prêteurs plafonnent aussi la dette à un **pourcentage du coût total du projet**, de 70 à 90 % selon le risque. **La dette retenue est le minimum entre la dette issue du DSCR et la dette issue du plafond de levier.**

5.6 Les autres ratios

- **ICR** (*Interest Cover Ratio*) : CFADS / intérêts. Il sert aux dettes in fine.
- **Dette / EBITDA** : utilisé pour les financements holdco et les portefeuilles.
- **Break-even** : le prix ou la production minimum pour que le DSCR atteigne 1,00x.

6. Le dimensionnement de la dette (*debt sizing*) : le cœur du métier

6.1 La méthode par le DSCR (*sculpting*)

On fixe un DSCR cible, par exemple 1,25x, et on calcule le service de la dette maximum pour chaque période :

```
Service de dette max_t = CFADS_t / DSCR cible  
Dette max = VAN(Service de dette max_t, au taux de la dette)
```

Exemple simplifié :

- CFADS constant de 3,0 M€/an ;
- DSCR cible de 1,25x, donc un service de dette de 2,4 M€/an ;
- maturité de 18 ans, taux all-in de 4,5 %, soit un facteur d'annuité de 12,16.
- **Dette max = 2,4 × 12,16 ≈ 29,2 M€.**

Si le coût du projet est de 35 M€ :

- le levier ressort à 83 % ;
- si le plafond de levier est de 80 %, la **dette est plafonnée à 28,0 M€** ;
- les fonds propres s'élèvent à 7,0 M€.

6.2 Pourquoi « sculpter » ?

Le CFADS n'est pas constant. Il baisse avec la dégradation des panneaux et l'OPEX indexé sur l'inflation, et il est saisonnier. Le **profil sculpté** adapte le remboursement au CFADS de chaque période pour que **le DSCR soit constant** au niveau cible. Deux bénéfices :

1. On **maximise la dette** à DSCR donné.
2. On évite les périodes où le DSCR tomberait sous le seuil.

Dans Excel, la ligne clé est $\text{Capital}_t = \text{CFADS}_t / \text{DSCR} - \text{Intérêts}_t$. Cela crée une **circularité** : les intérêts dépendent de la dette, qui dépend des intérêts, et l'impôt dépend des intérêts. On la

résout avec une macro « copier-coller » (*copy-paste macro*) ou avec un calcul analytique. **Évite l'itération Excel automatique, qui rend le modèle instable.**

6.3 Le cas de base bancaire (*banking case*)

La dette se dimensionne sur **le cas des banques**, pas sur celui du sponsor. Il est généralement plus conservateur :

- production **P50**, avec une vérification sur le **P90** (voir le jour 6. ;
- prix merchant venant d'une **courbe basse** d'un conseiller de marché ;
- OPEX validés par le LTA, avec une provision pour imprévus ;
- disponibilité technique prudente, par exemple 98 % pour le solaire.

7. Les mécanismes de protection des prêteurs

7.1 La cascade des flux (*cash flow waterfall*)

C'est l'ordre dans lequel la trésorerie de la SPV est utilisée. Il est défini dans le contrat de crédit :

1. Revenus encaissés
2. – Impôts et taxes, OPEX (O&M, loyers, assurances)
3. – Commissions des prêteurs et de l'agent
4. – Intérêts de la dette senior et paiements nets du swap
5. – Remboursement du capital de la dette senior
6. – Reconstitution de la DSRA (réserve pour service de la dette)
7. – Dotation de la MRA (réserve de maintenance)
8. – Cash sweep obligatoire, s'il y en a un
9. – Service de la dette junior / mezzanine (le cas échéant)
10. = Test de distribution (lock-up) : si OK → dividendes, remboursement des comptes courants d'associés

7.2 Les comptes de réserve

- **DSRA** (*Debt Service Reserve Account*) : elle contient en général **6 mois de service de la dette**. Elle est constituée à la COD, souvent financée par la dette elle-même ou remplacée par une garantie bancaire (DSRF).
- **MRA / MMRA** (*Maintenance Reserve Account*) : elle provisionne les grosses dépenses, comme le remplacement des onduleurs (tous les 10 à 15 ans en solaire) ou le *gearbox* d'une éolienne.
- **Réserve de démantèlement** : en France, les éoliennes exigent une **garantie financière de démantèlement**, dont le montant est fixé par arrêté (de l'ordre de 50 000 € par éolienne plus un complément selon la puissance).
- **Compte de distribution** : le cash en attente de distribution (*lock-up*).

7.3 Les covenants (engagements)

Type	Exemples
Covenants financiers	DSCR historique et prévisionnel $\geq$ seuil, LLCR $\geq$ seuil

Type	Exemples
Covenants positifs (<i>affirmative</i>)	Fournir les comptes, maintenir les assurances et les autorisations, respecter les lois environnementales
Covenants négatifs	Interdiction d'emprunter ailleurs, de céder des actifs, de changer d'activité, de consentir des sûretés à d'autres (<i>negative pledge</i>), de modifier les contrats clés sans accord
Engagement de changement de contrôle	Accord des prêteurs requis si les sponsors cèdent le contrôle

7.4 Les cas de défaut (*Events of Default*)

Les principaux : non-paiement, DSCR de défaut non respecté, fausse déclaration, perte d'une autorisation ou d'un contrat clé, insolvabilité d'une contrepartie clé non remplacée, dépassement de la date butoir de mise en service (*long-stop date*), changement de contrôle non autorisé.

En cas de défaut, les prêteurs peuvent :

- **exiger le remboursement anticipé** (accélération) ;
- **réaliser les sûretés** ;
- **se substituer** au sponsor en exerçant leurs droits de *step-in* dans les contrats clés.

7.5 Les sûretés (*security package*)

Le principe : les prêteurs doivent pouvoir **prendre le contrôle du projet entier** et le faire tourner ou le revendre.

- **Nantissement des titres de la SPV**, qui permet de prendre le contrôle. En France, le **pacte comissoire** permet de devenir propriétaire des titres sans vente judiciaire.
- **Nantissement des comptes bancaires.**
- **Cession Dailly des créances**, à titre de garantie : créances du contrat EDF OA, du PPA, des indemnités d'assurance, du contrat EPC.
- **Délégation d'assurances.**
- **Hypothèque ou privilège** sur les actifs, ou droits sur le bail emphytéotique. C'est plus rare et plus coûteux en France.
- **Accords directs** (*direct agreements*) avec l'EPC, l'O&M, l'acheteur d'électricité et le bailleur. Ils donnent un droit de substitution aux prêteurs et un délai de préavis avant résiliation.
- **Subordination des comptes courants d'associés** : l'actionnaire est remboursé après les banques.
- **Fiducie-sûreté** : c'est une option en France.

7.6 Les autres mécanismes

- **Cash sweep** : une partie du cash excédentaire est affectée au remboursement anticipé. On l'utilise sur la part merchant ou en fin de contrat.
- **Tests de distribution** : les dividendes ne sont autorisés que si le DSCR historique et prévisionnel dépasse le seuil de lock-up, si les réserves sont pleines et s'il n'y a pas de défaut.
- **Hedging policy** : l'obligation de couvrir le taux (et le change si besoin).

- **Mandatory prepayment** : remboursement obligatoire en cas d'indemnités d'assurance, de pénalités EPC ou de cession.

8. La term sheet : lire et négocier

La **term sheet** est le résumé des conditions du financement. Elle est négociée avant la documentation complète. Voici un exemple commenté :

Rubrique	Exemple	Point de vigilance
Emprunteur	SPV Solaire Sud SAS	Vérifier qu'elle ne porte qu'un seul actif (<i>ring-fencing</i>)
Montant	28 M€ (construction), convertible en <i>term loan</i>	Minimum entre le DSCR et le levier
Maturité	COD + 18 ans	La queue par rapport au CfD de 20 ans
Amortissement	Sculpté à un DSCR de 1,20x (P50) / 1,05x (P90 1 an)	Le point le plus négocié
Marge	Construction : 1,90 % ; années 1-5 : 1,65 % ; 6-10 : 1,80 % ; 11+ : 2,00 %	Le <i>step-up</i> incite au refinancement
Taux de référence	Euribor 6 mois, couvert à ≥ 80 % par swap	Coût du swap, ISDA, <i>credit spread</i> du swap
Commissions	Arrangement 1,50 % ; engagement 35 % de la marge	Se comparent en TRI « all-in »
DSRA	6 mois de service de la dette	Cash ou garantie bancaire ?
Lock-up	DSCR historique < 1,10x	Plus il est bas, mieux c'est pour le sponsor
Défaut	DSCR historique < 1,03x	
Cash sweep	50 % du cash excédentaire après l'année 18 / sur la part merchant	
Conditions de tirage	LTA, contrats signés, autorisations purgées de recours, fonds propres apportés	Les fonds propres d'abord (<i>equity first</i>) ou au prorata ?
Sûretés	Nantissement des titres, des comptes, Dailly, direct agreements	
Remboursement anticipé	Autorisé avec ou sans commission ; coût de rupture du swap	Flexibilité de refinancement
Changement de contrôle	Accord requis ; transferts autorisés vers des « acheteurs qualifiés »	Crucial pour un sponsor qui veut revendre

Les éléments que le sponsor négocie en priorité :

1. le DSCR de dimensionnement et le levier ;
2. la maturité ;
3. la marge ;
4. le seuil de lock-up ;
5. la flexibilité (changement de contrôle, refinancement, distributions) ;
6. le niveau de recours pendant la construction.

9. Le processus de financement bancaire, pas à pas

1. **Préparation** (sponsor et conseil) : modèle financier, memorandum d'information (*information memorandum*), rapports techniques préliminaires, *data room*.
2. **Consultation des banques** : envoi d'une *Request for Proposal* (RFP) à 4 à 8 banques.
3. **Offres indicatives** (*indicative term sheets*), non engageantes.
4. **Sélection du ou des MLA**, signature d'un **mandat** (*mandate letter*) et d'une lettre de commissions.
5. **Due diligences des prêteurs** : LTA, juridique, assurance, audit du modèle, marché.
6. **Accord de crédit** (*credit approval*) en comité interne.
7. **Documentation** : contrat de crédit (*facilities agreement*), actes de sûretés, accords directs, contrats de couverture (ISDA), accord intercréanciers.
8. **Signature et financial close** : levée des conditions suspensives (*CP checklist*).
9. **Tirages** pendant la construction, sur certificat du LTA.
10. **Suivi** (*monitoring*) : reporting semestriel, calcul des ratios, certificats de conformité (*compliance certificates*), puis *waivers* et avenants si besoin.

Durée typique : 3 à 6 mois entre la RFP et le financial close pour un projet EnR standard en France.

10. La restructuration : quand ça va mal

- **Waiver** : les prêteurs renoncent ponctuellement à se prévaloir d'un défaut technique.
 - **Avenant** (*amendment*) : changement durable des conditions, par exemple un réaménagement de l'amortissement.
 - **Standstill** : un gel des poursuites le temps de négocier.
 - **Apport de fonds propres complémentaires** (*equity cure*) : le sponsor réinjecte du cash pour rétablir le DSCR.
 - **Conversion de dette en capital**, ou prise de contrôle par les prêteurs.
 - En France, il existe des procédures dédiées : **mandat ad hoc** et **conciliation** (amiables et confidentielles), ou **sauvegarde** et **redressement judiciaire** (collectives).
-

11. Exercices du jour 3

1. Un projet a un CFADS de 4,0 M€/an pendant 17 ans. Le taux all-in est de 4,8 %, le DSCR cible de 1,20x et le coût total de 42 M€, avec un plafond de levier de 85 %. Calcule la dette maximale et les fonds propres nécessaires.
2. Explique pourquoi le sculpting permet d'emprunter plus qu'une annuité constante à DSCR minimum identique.
3. Classe par ordre de priorité, dans la cascade : dividendes, OPEX, intérêts seniors, DSRA, capital senior, mezzanine.
4. Le DSCR historique de l'année 6 est de 1,07x, avec un lock-up à 1,10x et un défaut à 1,03x. Que se passe-t-il ?
5. Rédige les 10 questions que tu poses à un sponsor avant d'envoyer son dossier en comité de crédit.

Auto-évaluation

- ☐ Je sais expliquer la différence entre financement corporate et financement de projet en 1 minute.
- ☐ Je sais calculer un DSCR, un LLCR et une dette maximale.
- ☐ Je sais expliquer le sculpting et la circularité.
- ☐ Je connais par cœur la cascade des flux et les réserves.
- ☐ Je sais lire une term sheet et dire ce qui est négociable.
- ☐ Je connais le paquet de sûretés typique en France.

Jour 4 — Le financement en fonds propres (*equity*)

Objectif du jour : comprendre qui apporte les fonds propres, à quel stade, avec quelles attentes de rendement et quels droits. Savoir valoriser une entreprise ou un projet, lire une table de capitalisation, et comprendre un pacte d'actionnaires et une cascade de distribution (*waterfall*).

1. Pourquoi des fonds propres ?

Les fonds propres sont **l'argent à risque**. Ils sont payés en dernier, après tous les créanciers, mais ils captent toute la hausse (*upside*).

- **Pour les prêteurs**, c'est un **coussin de sécurité** : plus il y a de fonds propres, plus le projet peut encaisser de pertes avant que la dette soit touchée.
- **Pour le sponsor**, c'est le « prix d'entrée » pour obtenir la dette et le contrôle.
- **Le principe clé** : les fonds propres doivent financer **les phases que la dette ne peut pas financer**. C'est le cas du développement, avec son risque binaire : obtenir ou non le permis, le raccordement, le tarif.

1.1 La hiérarchie du capital (*capital structure*)

RISQUE ↑ RENDEMENT ↑

Actions ordinaires	← dernier payé, contrôle, upside illimité
Actions de préférence	← priorité sur les dividendes / la liquidation
Quasi-fonds propres : comptes courants d'associés, obligations convertibles (OC), prêts participatifs, ORA	
Dette mezzanine / junior	
Dette senior (garantie)	← premier payé, rendement faible

RISQUE ↓ RENDEMENT ↓

2. Les fonds propres dans une SPV de projet : la mécanique

2.1 Comment les fonds propres sont apportés

Dans une SPV, les « fonds propres » sont rarement 100 % du capital social. On combine en général :

1. **Du capital social** : il est faible, souvent quelques milliers d'euros à quelques pourcents.

2. **Des comptes courants d'associés** (CCA, *shareholder loans*) : c'est l'essentiel de l'apport. Ils sont rémunérés, par exemple à 5 à 8 %, et **subordonnés à la dette senior**.

Pourquoi les CCA ?

- **Leurs intérêts sont déductibles**, dans les limites du taux maximal fiscal et des règles de sous-capitalisation. La fiscalité baisse donc.
- **Leur remboursement n'est pas un dividende**. Il n'y a pas besoin de résultat distribuable ni de réserve légale. On évite ainsi le **piège du cash** (*cash trap*), c'est-à-dire du cash disponible mais non distribuable faute de résultat comptable. Ce piège est fréquent les premières années, à cause des gros amortissements.
- **Ils offrent de la flexibilité** pour faire remonter le cash.

2.2 Quand les fonds propres sont apportés

- **Equity first** : les fonds propres sont dépensés d'abord, puis la dette est tirée. C'est la solution préférée des banques.
- **Pro rata** : fonds propres et dette sont tirés proportionnellement.
- **Equity last** : la dette d'abord, et les fonds propres à la COD, via un **prêt relais fonds propres (EBL)** garanti par le sponsor. Cela **améliore le TRI actionnaire**, car l'argent sort plus tard.
- **Engagement de fonds propres** (*Equity Commitment Letter*, ECL) : il est garanti par une maison mère notée ou par une lettre de crédit bancaire.

2.3 Les rendements attendus selon la phase

Phase	Risques principaux	TRI actionnaire cible (EnR Europe, indicatif)	Investisseurs typiques
Développement précoce (foncier, études)	Binaire : permis, recours, raccordement	15 à 25 % et plus, ou valorisation en €/MW	Développeur, fonds de développement, VC, business angels
Ready-to-Build (permis purgé, tarif obtenu)	Construction, financement	9 à 12 %	IPP, fonds value-add, <i>utilities</i>
Construction	Retards, surcoûts	8 à 10 %	Idem
Exploitation, contrat long (core)	Production, O&M	6 à 8 %	Fonds core, assureurs, fonds de pension
Exploitation merchant	Prix	9 à 12 %	Fonds value-add, <i>utilities</i>

Conséquence : la valeur d'un projet augmente à chaque étape dérisquée, parce que le taux d'actualisation baisse. C'est le modèle économique du **développeur** : il crée de la valeur en dérisquant, puis il revend.

3. Le capital-risque et le capital-développement (entreprises)

Si tu finances une **société** (un développeur, une start-up cleantech, un organisme de formation comme ENMA), les codes sont différents.

3.1 Les tours de financement

Tour	Montant typique (France)	Objectif	Investisseurs
Love money / pré-amorçage	10 à 200 k€	Prototype, premiers clients	Famille, amis, fondateurs, BPI (Bourse French Tech)
Amorçage (seed)	0,5 à 3 M€	Trouver l'adéquation produit-marché (<i>product/market fit</i>)	Business angels, fonds d'amorçage
Série A	3 à 15 M€	Industrialiser, accélérer la croissance	VC
Série B, C...	15 à 100 M€ et plus	Croissance, international	VC <i>growth</i> , fonds de croissance
Capital-développement	5 à 50 M€	Croissance d'une PME rentable, minoritaire	Fonds <i>growth / small cap</i>
LBO	Toute taille	Transmission, rachat par effet de levier	Private equity

3.2 La valorisation pré-money et post-money

Post-money = Pré-money + Montant levé
% investisseur = Montant levé / Post-money

Exemple de table de capitalisation (*cap table*) :

	Avant	Amorçage (pré 8 M€, levée 2 M€)	Série A (pré 20 M€, levée 5 M€)
Fondateurs	100 %	80 %	64 %
Investisseur amorçage	—	20 %	16 %
Investisseur série A	—	—	20 %
Valorisation post-money		10 M€	25 M€

La dilution : chaque tour réduit le pourcentage des anciens actionnaires, mais **la valeur de leur part peut augmenter**. Ici, les fondateurs passent de 80 % de 10 M€ (8 M€) à 64 % de 25 M€ (16 M€).

Le **BSPCE / pool d'options (ESOP)** : souvent créé *avant* la levée, donc à la charge des fondateurs. C'est un point de négociation classique.

3.3 La méthode VC

On part de la valeur de sortie espérée et on l'actualise au TRI cible du fonds :

Valeur post-money aujourd'hui = Valeur de sortie / (1 + TRI cible)ⁿ (puis ajustée pour la dilution future)

Exemple : une sortie à 60 M€ dans 6 ans, avec un TRI cible de 40 %, donne $60 / 1,4^6 \approx 8,0$ M€ **post-money**.

Autre exemple : on investit 5 M€ à 25 M€ post-money, soit 20 % du capital. La dilution ultérieure réduit la part à 16 %. La sortie a lieu à 150 M€ après 5 ans : on récupère 24 M€, soit un **multiple de 4,8x** et un **TRI d'environ 37 %**.

3.4 Les autres méthodes de valorisation

1. **DCF** (*Discounted Cash Flows*) : on actualise les flux de trésorerie disponibles au WACC et on ajoute une valeur terminale. **C'est la méthode reine en infrastructure et en EnR**, car les flux sont prévisibles.
2. **Multiples de comparables** (*trading comps*) : VE/EBITDA, VE/CA ou P/E de sociétés cotées similaires.
3. **Transactions comparables** (*transaction comps*) : les prix payés lors de rachats récents. En EnR, on parle de **€/MW** ou de **€/MWc**.
4. **Actif net réévalué (ANR)** : pour les holdings et portefeuilles.
5. **Méthode VC / « First Chicago »** : pour les start-ups, avec des scénarios pondérés.

En EnR, les repères de prix en €/MW (très indicatifs, très variables) :

- Le **solaire au sol au stade RTB** en France se négocie souvent entre quelques dizaines et plus de 100 k€/MWc selon le tarif obtenu, le productible et le coût du raccordement.
- L'**éolien terrestre au stade RTB** est généralement plus cher par MW, car la rareté des permis et la durée de développement sont plus grandes.
- En exploitation, on raisonne en **DCF au TRI de marché** plutôt qu'en €/MW.

Les paiements différés (*earn-out*) et paiements par étapes (*milestone payments*) sont courants dans les ventes de projets en développement : une partie du prix est payée au permis purgé, une autre au tarif obtenu, une autre à la COD.

3.5 De la valeur d'entreprise à la valeur des titres (*equity bridge*)

Valeur des titres (Equity value) = Valeur d'entreprise (EV) – Dette nette – Dettes assimilées (provisions démantèlement, CCA si tiers) + Actifs hors exploitation

C'est une étape essentielle dans une cession : **le prix se négocie « sans trésorerie, sans dette »** (*cash-free / debt-free*). On ajoute un ajustement pour le BFR normatif, et on choisit entre deux mécanismes :

- **Locked box** : le prix est figé à une date passée, et toute sortie de valeur (*leakage*) est interdite ensuite.
- **Completion accounts** : le prix est ajusté sur des comptes arrêtés au closing.

4. Le LBO en 5 minutes (utile pour la culture PE)

Un **LBO** (*Leveraged Buy-Out*) est le rachat d'une entreprise par une holding financée par de la dette. Cette dette est remboursée par les dividendes de la cible.

Exemple :

- On achète une entreprise pour une VE de 100, financée par 60 de dette et 40 de fonds propres, sur la base d'un EBITDA de 10 (multiple de 10x).
- En 5 ans, l'EBITDA passe à 13. La revente se fait à 10x, soit une VE de 130.
- La dette a été remboursée jusqu'à 35. La valeur des fonds propres est donc de $130 - 35 = 95$.
- On obtient un **multiple de 2,4x** et un **TRI d'environ 19 %**.

Les trois leviers de création de valeur en LBO :

1. la croissance de l'EBITDA ;
2. le désendettement ;
3. l'expansion du multiple de sortie.

5. Le pacte d'actionnaires : les clauses à connaître

Clause	Contenu	Qui la veut
Gouvernance	Composition du conseil, décisions réservées (budget, endettement, cessions, contrats clés) à la majorité qualifiée	Les minoritaires
Droit de préemption	Priorité d'achat en cas de cession par un associé	Tous
Inaliénabilité (<i>lock-up</i>)	Interdiction de céder pendant X années	Le majoritaire, les prêteurs
Sortie conjointe (<i>tag-along</i>)	Le minoritaire peut vendre aux mêmes conditions que le majoritaire	Les minoritaires
Sortie forcée (<i>drag-along</i>)	Le majoritaire peut forcer les minoritaires à vendre	Le majoritaire, les fonds
Anti-dilution	Protection si un tour futur se fait à un prix inférieur (<i>ratchet</i> , moyenne pondérée)	Les investisseurs VC
Préférence de liquidation (<i>liquidation preference</i>)	L'investisseur récupère sa mise (1x, avec ou sans participation) avant les autres	Les investisseurs VC
Good leaver / Bad leaver	Prix de rachat des actions d'un dirigeant qui part	Les investisseurs
Non-concurrence, exclusivité		Tous
Deadlock (blocage entre 50/50)	Mécanisme de sortie de crise, par exemple la clause « <i>shotgun</i> » ou « <i>roulette russe</i> »	Les co-sponsors 50/50
Clause de rendez-vous / liquidité	Engagement d'organiser une sortie à horizon X	Les fonds
Défaut de financement (<i>funding default</i>)	Dilution punitive si un associé ne suit pas un appel de fonds	Les co-sponsors

En SPV EnR, les clauses clés portent sur :

- les appels de fonds en construction et le défaut de financement ;
- les décisions réservées ;

- les transferts, qui doivent rester compatibles avec la clause de changement de contrôle du contrat de crédit ;
- l'accord de développement et le contrat de gestion d'actifs entre la SPV et le sponsor-développeur ;
- la politique de distribution.

6. La cascade de distribution d'un fonds (*distribution waterfall*)

C'est ainsi que les gains sont partagés entre les LPs (les investisseurs) et le GP (le gérant). Le modèle européen, dit « *whole fund* », se déroule ainsi :

1. **Retour du capital** : 100 % aux LPs jusqu'au remboursement de leurs apports.
2. **Rendement prioritaire (*preferred return / hurdle*)** : 100 % aux LPs jusqu'à un TRI de 8 %, par exemple.
3. **Rattrapage du GP (*catch-up*)** : 100 % (ou 80 %) au GP jusqu'à ce qu'il ait reçu 20 % des profits cumulés.
4. **Partage** : 80 % aux LPs et 20 % au GP (le *carried interest*).

Exemple :

- 100 M€ investis, 200 M€ distribués après 5 ans, soit un profit de 100 M€.
- Le hurdle à 8 % sur 5 ans représente environ 46,9 M€ de rendement prioritaire.
- Avec un rattrapage complet, le GP obtient au final 20 % du profit, soit 20 M€. Les LPs reçoivent 180 M€.

7. Les quasi-fonds propres et le financement hybride

Instrument	Principe	Usage
Comptes courants d'associés	Prêt de l'associé, subordonné	Standard dans les SPV
Obligations convertibles (OC)	Dette convertible en actions	VC, PME, bridge entre deux tours
Obligations remboursables en actions (ORA)	Remboursement obligatoire en actions	Renforcement des fonds propres
BSA, BSA AIR	Bon de souscription d'actions / équivalent français du SAFE	Amorçage
Prêt participatif	Prêt à rémunération variable, assimilé aux fonds propres par les banques	Bpifrance, PME
Dette mezzanine	Dette subordonnée, souvent avec un intéressement au capital	LBO, holdco EnR
Dette holdco	Dette au niveau d'une holding, remboursée par les dividendes des SPV	Augmenter le levier global des IPP

Instrument	Principe	Usage
Actions de préférence	Droits financiers ou politiques renforcés	Fonds, co-investisseurs
Financement participatif (<i>crowdfunding</i>)	Obligations ou minibons auprès du public	Projets EnR locaux (Lendosphere, Enerfip, Lumo, Miimosa...). C'est souvent un bonus dans les appels d'offres CRE

En EnR : l'investissement participatif et citoyen. Dans les appels d'offres CRE, l'engagement au financement participatif (collectivités, citoyens) a pu donner lieu à un **bonus de prix** selon le cahier des charges. Il sert aussi à obtenir l'**acceptabilité locale**.

8. Lever des fonds propres : le processus

1. **Préparer les éléments** : un deck investisseurs de 15 à 20 slides, un BP et un modèle financier, une *data room*, un *teaser* d'une page.
2. **Cibler** : sélectionner 20 à 50 investisseurs selon le stade, le ticket, le secteur et la thèse d'investissement.
3. **Premier contact** : le teaser, puis la signature d'un accord de confidentialité (*NDA*).
4. **Rencontres** : pitch, questions-réponses.
5. **Lettre d'intention (LOI) ou term sheet** : prix, montant, principales clauses du pacte, conditions.
6. **Due diligences** : financière, juridique, technique, ESG.
7. **Documentation** : protocole d'investissement (*SPA / SHA*) et pacte.
8. **Closing** : versement des fonds.

Pour une cession d'actifs EnR (M&A), on organise en général un **processus d'enchères** (*auction*) :

- teaser, puis memorandum d'information ;
- **offres indicatives non engageantes** (*NBO*), puis short-list ;
- data room et due diligences ;
- **offres fermes engageantes** (*BO*) ;
- **contrat de cession** (*SPA*) ;
- **closing**, après levée des conditions suspensives (autorisations, accord des prêteurs, contrôle des investissements étrangers).

9. Les métriques que regarde un investisseur en capital

Métrique	Question
TRI actionnaire	Le rendement dépasse-t-il mon hurdle ?
Multiple (MOIC / TVPI / DPI)	Combien de fois je récupère ma mise ?
Délai de récupération	Quand je rentre dans mes fonds ?
Rendement en dividendes (<i>cash yield</i>)	Combien je touche chaque année ? C'est crucial pour les fonds core

Métrique	Question
Sensibilité du TRI	Que devient mon TRI si le prix baisse de 10 % ? Et si la production est au P90 ?
Valeur terminale / de revente	Quelle part de mon TRI dépend de la sortie ? Plus elle est grande, plus c'est risqué
Exposition au merchant	Quelle part des revenus n'est pas contractée ?
ESG / taxonomie	Mon fonds est-il en article 8 ou 9 SFDR ?

10. Exercices du jour 4

1. Une start-up lève 3 M€ sur une pré-money de 9 M€. Quel pourcentage prend l'investisseur ? Si un pool d'options de 10 % *post-money* doit être créé avant la levée, quelle est la part des fondateurs (100 % auparavant) après la levée ?
2. Un fonds vise un TRI de 30 % sur 5 ans. La sortie est estimée à 50 M€. Il investit 4 M€. Quel pourcentage doit-il obtenir, sans dilution ultérieure ?
3. Explique pourquoi une SPV utilise des comptes courants d'associés plutôt que du capital social.
4. Un développeur a dépensé 1 M€ pour développer 40 MWc de solaire. Au RTB, le projet a une VAN actionnaire de 4 M€ à 9 %. Un acheteur core l'évalue à 7 %. Explique qui capte quelle valeur et pourquoi.
5. Cite 5 clauses du pacte d'actionnaires qu'un minoritaire à 30 % dans une SPV EnR doit absolument obtenir.

Auto-évaluation

- ☐ Je sais pourquoi la valeur d'un projet EnR augmente à chaque étape.
- ☐ Je sais calculer pré-money, post-money et dilution.
- ☐ Je connais les méthodes de valorisation et je sais laquelle utiliser quand.
- ☐ Je sais expliquer le pont entre valeur d'entreprise et valeur des titres.
- ☐ Je connais les clauses clés d'un pacte.
- ☐ Je sais expliquer une cascade de distribution de fonds.
- ☐ Je comprends le rôle des CCA et le piège du cash.

Jour 5 — Le business plan : le construire, le lire, le challenger

Objectif du jour : savoir construire un business plan (le récit et le modèle financier), savoir **le lire en 30 minutes comme un comité d'investissement**, et repérer les incohérences et les hypothèses trop optimistes.

1. Qu'est-ce qu'un business plan ?

Le BP a **deux volets indissociables** :

1. **Le récit** (*business plan narratif / investment memorandum*) : il explique **pourquoi** le projet va réussir (marché, stratégie, équipe, avantages concurrentiels, risques).
2. **Le modèle financier** : il traduit ce récit en **chiffres cohérents** (hypothèses, puis états financiers, puis flux, puis rendement et ratios).

Règle d'or : chaque chiffre du modèle doit être justifié par le récit, et chaque affirmation du récit doit se retrouver dans les chiffres. Si le récit parle d'une « croissance forte » alors que le modèle affiche +40 % par an pendant 7 ans sans nouvelles embauches, il y a un problème.

1.1 BP d'entreprise ou BP de projet

	BP d'entreprise (start-up, PME, ENMA Formation...)	BP de projet (SPV EnR, infra)
Horizon	3 à 5 ans	Durée de vie de l'actif : 20 à 40 ans
Moteur	Croissance commerciale, clients, prix	Capacité × production × prix contracté
Incertitude principale	Adoption par le marché	Construction, ressource, prix
Sortie de valeur	Multiple de sortie	Flux sur la durée de vie + valeur résiduelle
Indicateurs clés	CA, marge brute, EBITDA, <i>burn rate</i> , <i>runway</i>	CFADS, DSCR, LLCR, TRI projet / actionnaire

2. La structure du BP narratif (le plan type)

1. **Executive summary** (1 à 2 pages) : le projet, le besoin de financement, l'utilisation des fonds, le rendement et les risques clés. **C'est souvent la seule partie lue en entier.**
2. **Le projet / l'entreprise** : historique, activité, actionnariat.

3. **Le marché** : taille (TAM/SAM/SOM), croissance, tendances, cadre réglementaire. En EnR, cela couvre la PPE, les appels d'offres, les prix de marché et les PPA.
4. **L'offre et le modèle économique** : comment on gagne de l'argent, la structure des prix et des coûts.
5. **La concurrence et les avantages concurrentiels**.
6. **La stratégie et le plan d'action** : commercial, industriel, calendrier.
7. **L'équipe et la gouvernance** : expérience, historique de réussite, partenaires.
8. **Les aspects techniques** (pour un projet) : site, technologie, productible, raccordement, EPC, O&M.
9. **Les aspects juridiques et contractuels** : autorisations, foncier, contrats clés.
10. **Le plan financier** : hypothèses, P&L, bilan, flux, besoin et plan de financement, rendement.
11. **Les risques et leur atténuation** : une matrice de risques.
12. **Le financement demandé** : montant, structure, calendrier, sortie.
13. **Les annexes** : rapports d'experts, CV, contrats, modèle.

3. Le modèle financier : l'architecture

3.1 Les onglets standards

```
[ Couverture / Sommaire ]
[ Hypothèses (Inputs) ] ← tout ce qui est saisi, en bleu
[ Calendrier (Timeline) ] ← dates, flags de période (construction, exploitation, dette)
[ Construction ] ← CAPEX, échéancier de dépenses, IDC (intérêts intercalaires), commissions
[ Revenus ] ← production × prix, indexation
[ OPEX ]
[ Fiscalité ] ← amortissements, IS, déficits reportables, IFER/CFE/taxe foncière, TVA
[ Dette ] ← tirages, intérêts, sculpting, réserves
[ Cascade (Waterfall) ]
[ États financiers ] ← P&L, bilan, flux
[ Fonds propres / Rendements ] ← TRI, VAN, dividendes, CCA
[ Ratios ] ← DSCR, LLCR, PLCR
[ Sensibilités / Scénarios ]
[ Contrôles (Checks) ]
[ Tableau de bord (Outputs) ]
```

3.2 Les principes de construction (norme FAST ou équivalent)

- **Séparer** les entrées, les calculs et les sorties.
- **Une formule par ligne**, cohérente sur toute la ligne.
- **Utiliser des indicateurs de période (*flags*)**, c'est-à-dire des lignes à 1 ou 0 (période de construction, d'exploitation, de remboursement de la dette). On multiplie par ces flags au lieu d'écrire des **SI** imbriqués.
- **Pas de liens vers d'autres fichiers**, pas de macros inutiles, pas de cellules fusionnées dans les calculs.
- **Des unités explicites** : k€ ou M€, MWh ou GWh, nominal ou réel.
- **Des contrôles visibles** : bilan équilibré, trésorerie jamais négative, dette remboursée à la maturité, sources = emplois.

4. Construire le modèle, étape par étape

Étape 1 : le calendrier

Il fixe la date de financial close, la durée de construction, la COD, la durée d'exploitation et la périodicité : semestrielle pour la dette, parfois mensuelle en construction.

Étape 2 : les sources et les emplois (*sources & uses*)

C'est le premier tableau que regarde un financeur.

Emplois (<i>Uses</i>)	M€	Sources	M€
Coût EPC / équipements	29,5	Dette senior	28,0
Raccordement	2,5	Fonds propres (capital + CCA)	7,0
Frais de développement + prime développeur	1,2		
Frais de financement (commissions, conseils)	0,8		
Intérêts intercalaires (IDC)	0,5		
Constitution de la DSRA	— (garantie bancaire)		
Aléas (<i>contingency</i>)	0,5		
Total	35,0	Total	35,0

Les sources doivent toujours évaluer les emplois. Si un poste manque (IDC, TVA, aléas, DSRA), le projet est sous-financé.

Étape 3 : les revenus

$$\text{Production (MWh)} = \text{Capacité (MW)} \times \text{Productible spécifique (MWh/MW/an ou heures équivalentes)} \\ \times \text{Disponibilité} \times (1 - \text{pertes}) \times (1 - \text{dégradation})^t$$
$$\text{Revenus} = \text{Production} \times \text{Prix (tarif contractuel indexé, prix PPA, ou prix de marché capturé)}$$

- **Productible** : il vient d'une étude de ressource indépendante (P50, P90), voir le jour 6.
- **Prix** : tarif CRE ou PPA, avec sa **formule d'indexation**, ou courbe de marché. En merchant, on utilise le **prix capturé**, qui est inférieur au prix de base à cause de la cannibalisation, et on retient un taux de capture.
- **Revenus annexes** : garanties d'origine, mécanisme de capacité, services système.

Étape 4 : les OPEX

- O&M (contrat de maintenance), gestion d'actifs, loyer foncier (bail emphytéotique ou convention d'occupation).
- Assurances, taxes locales (**IFER, CFE, CVAE** en voie de suppression, **taxe foncière**).
- Surveillance, sécurité, entretien de la végétation, coûts de réseau (TURPE injection s'il y en a).
- Démantèlement, mesures environnementales, compensation.
- **L'indexation** : en général entre l'inflation et l'inflation + 0,5 %. Vérifie que l'indexation des revenus et celle des coûts sont cohérentes.

Étape 5 : la fiscalité

- **Amortissements** : en linéaire sur la durée d'utilisation (20 à 30 ans), avec une ventilation par composant (onduleurs sur 10 à 15 ans).
- **IS à 25 %**, déficits reportables en avant (plafonnés à 1 M€ + 50 % du bénéfice au-delà).
- **Limitation de la déductibilité des intérêts** (le « rabot » de 30 % de l'EBITDA ou 3 M€).
- **TVA** : payée pendant la construction, puis remboursée (d'où la ligne de TVA).
- **Intégration fiscale** possible si la holding détient au moins 95 % de la SPV.

Étape 6 : la dette

Elle comprend :

- les tirages pendant la construction ;
- les IDC capitalisés ;
- les commissions ;
- la conversion ;
- l'échéancier (sculpté ou autre) ;
- les intérêts, le swap et la DSRA ;
- le cash sweep.

Tout cela a été vu au jour 3.

Étape 7 : la cascade et la distribution

Elle applique l'ordre des paiements, teste le lock-up, puis rembourse les CCA et verse les dividendes selon le résultat distribuable.

Étape 8 : les sorties

Tu dois produire :

- le TRI projet (avant et après impôt) ;
- le TRI actionnaire et la VAN des fonds propres ;
- le DSCR minimum et moyen, le LLCR ;
- le levier, le délai de récupération ;
- le **LCOE** (*Levelized Cost of Energy*, coût actualisé de l'énergie).

$$\text{LCOE} = \text{VAN}(\text{CAPEX} + \text{OPEX}) / \text{VAN}(\text{Production}) \quad (\text{€/MWh})$$

Le LCOE permet de comparer des technologies et de savoir **à quel prix minimum** il faut vendre l'électricité.

Étape 9 : les sensibilités et les scénarios

- **Sensibilités une par une** : production P90, CAPEX +10 %, OPEX +10 %, prix -10 %, retard de 6 mois, taux +100 points de base, inflation ±1 %.
- **Scénarios combinés** : le « *downside case* » cumule plusieurs chocs.
- **Tables de données** : TRI en fonction du prix et du CAPEX.
- **Point mort** : le prix de l'électricité pour lequel le DSCR vaut 1,00x ou le TRI actionnaire vaut 0 %.

5. Lire un business plan en 30 minutes (la méthode)

5.1 L'ordre de lecture recommandé

Minute	Ce que tu lis	Ce que tu cherches
0-5	<i>Executive summary</i>	Comprendre le projet, le besoin, le rendement annoncé et les 3 hypothèses qui font tout
5-10	Sources et emplois	Tout est-il financé ? Y a-t-il des aléas, les IDC, la DSRA ? Quel levier ? Combien le sponsor met-il vraiment ?
10-15	Hypothèses clés	Production, prix, CAPEX, OPEX, inflation, taux, durée de vie : compare-les à des repères de marché
15-20	Tableau de flux / CFADS	Profil des flux, cohérence, cash réel et non résultat
20-25	Ratios et rendements	DSCR min, LLCR, TRI projet et actionnaire : sont-ils trop beaux pour être vrais ?
25-30	Sensibilités et risques	Le projet survit-il au P90 et à un prix –10 % ? Qu'est-ce qui le tue ?

5.2 Les 7 questions de l'expert

1. **D'où viennent les revenus, et qui les garantit ?** Tarif d'État, PPA avec quelle contrepartie, marché ?
2. **Quelle part de la valeur dépend d'hypothèses non contractées ?** Les années merchant, la valeur terminale, les revenus annexes.
3. **Les coûts sont-ils complets et réalistes ?** Tous les OPEX, les gros entretiens, les taxes, le démantèlement.
4. **Qui a validé les hypothèses ?** Un expert indépendant ou le sponsor lui-même ?
5. **Les rendements sont-ils cohérents avec le risque ?** Un TRI actionnaire de 18 % sur du solaire sous tarif signale une erreur ou une hypothèse cachée.
6. **Que se passe-t-il dans le pire cas raisonnable ?**
7. **L'équipe a-t-elle déjà fait ça ?**

5.3 Les signaux d'alerte (*red flags*) les plus fréquents

Sur les revenus :

- une croissance en « crosse de hockey » sans explication ;
- un prix de marché supposé stable ou en hausse sans source ;
- aucune prise en compte de la cannibalisation ;
- une production au P50 présentée comme « prudente » ;
- une disponibilité de 100 % ;
- aucune dégradation des panneaux ;
- un taux de charge éolien supérieur à celui des parcs voisins ;
- une indexation des revenus supérieure à celle des coûts ;
- des revenus annexes non contractés intégrés au cas de base.

Sur les coûts :

- un CAPEX sans aléas ;
- un CAPEX en dessous du marché ;
- des OPEX qui n'augmentent pas ;
- l'oubli des taxes locales (IFER...), de l'assurance ou des gros remplacements (onduleurs) ;
- un démantèlement non provisionné.

Sur le financement :

- un DSCR moyen présenté à la place du DSCR minimum ;
- une maturité de dette supérieure à la durée du contrat ;
- un taux non couvert ;
- des IDC oubliés ;
- aucune DSRA ;
- des dividendes versés alors que le résultat est négatif (piège du cash).

Sur le rendement :

- un TRI calculé sans la valeur de sortie, ou au contraire dominé par elle ;
- un TRI très sensible à la date du premier flux ;
- des flux nominaux actualisés à un taux réel.

Sur la modélisation :

- des valeurs codées en dur ;
- un bilan qui ne s'équilibre pas ;
- de la trésorerie négative ;
- des formules incohérentes sur une ligne ;
- des circularités non maîtrisées ;
- aucun onglet de contrôles.

Sur la qualité du dossier :

- aucun rapport indépendant ;
- des autorisations non purgées de recours ;
- un foncier non sécurisé ;
- un raccordement non confirmé (pas de PTF / convention) ;
- un sponsor sans expérience.

5.4 Les tests de cohérence rapides (*sanity checks*)

En EnR :

- Productible solaire au sol en France : environ **1 100 à 1 450 kWh/kWc/an**, selon la latitude, le suiveur (*tracker*) et le taux de couverture du sol.
- Éolien terrestre en France : un taux de charge d'environ **22 à 30 %**, soit 1 900 à 2 600 heures équivalentes pleine puissance, avec de fortes variations selon le site et la machine.
- La marge d'EBITDA d'un projet solaire sous tarif atteint **70 à 85 %**.
- Le TRI actionnaire d'un solaire sous contrat se situe à **6 à 10 %**. Au sol, le levier atteint **70 à 85 %**.

En entreprise :

- CA par salarié, taux de marge brute par rapport au secteur ;
- délais clients et fournisseurs ;
- évolution du BFR ;
- dépenses d'investissement comparées aux amortissements.

6. Challenger un BP : les questions à poser au sponsor

Thème	Question
Revenus	« Quelle part de votre CA est déjà signée ? » / « Quelle est votre source pour la courbe de prix ? »
Production	« Qui a fait l'étude de productible ? Sur combien d'années de données ? Quelle est l'incertitude totale ? »
CAPEX	« Le contrat EPC est-il à prix fixe ? Quel niveau d'aléas ? Quels postes sont hors EPC ? »
Calendrier	« Quelle est la date de mise en service contractuelle ? Quelles pénalités en cas de retard ? »
Financement	« Avez-vous des offres bancaires ? À quel DSCR ? »
Fonds propres	« D'où viennent vos fonds propres ? Sont-ils sécurisés ? »
Sortie	« Qu'est-ce qui se passe après la fin du contrat tarifaire ? »
Risques	« Quel est le scénario qui vous empêche de dormir ? »

7. Cas pratique : diagnostiquer un BP fictif

Extrait d'un BP reçu :

« Parc solaire 20 MWc, Hauts-de-France. Productible 1 350 kWh/kWc. Tarif AO 85 €/MWh, 20 ans, indexé à 2 % par an. OPEX 180 k€/an (fixe). CAPEX 11 M€ (0,55 M€/MWc). Dette 90 % sur 20 ans. TRI actionnaire 22 %. »

Ton diagnostic, ce qui doit t'alerter :

1. **Le productible** : 1 350 kWh/kWc est optimiste pour les Hauts-de-France, où l'on attend plutôt 1 050 à 1 150 en fixe. Il y a environ 20 % de revenus en trop.
2. **L'indexation** : l'indexation du complément de rémunération CRE suit une formule définie, souvent partielle, pas « 2 % par an » de manière systématique. À vérifier dans le cahier des charges.
3. **Les OPEX** : 180 k€/an font 9 k€/MWc, ce qui est bas une fois intégrés le loyer, l'IFER, l'assurance et la taxe foncière. Surtout, ils sont **fixes sur 20 ans, sans inflation**.
4. **Le CAPEX** : 0,55 M€/MWc est dans le bas de la fourchette. Qu'en est-il du raccordement, des IDC, des aléas ?
5. **La dette** : 90 % sur 20 ans, avec une maturité égale à la durée du tarif, cela veut dire **aucune queue**. Aucune banque ne l'acceptera probablement.
6. **Le TRI actionnaire de 22 %** est incohérent avec un actif sous contrat. C'est la preuve que les hypothèses sont gonflées.

Conclusion : tu reconstruis un cas bancaire avec un productible de 1 100, des OPEX indexés et complets, un levier de 80 % sur 18 ans et un DSCR de 1,20. Le TRI tombera probablement autour de 7 à 9 %, à vérifier par le calcul.

8. Le BP d'une entreprise de services (application : ENMA Formation)

Pour un organisme de formation, un BP se construit autour des moteurs suivants :

- **Volume** : nombre de sessions × stagiaires par session × taux de remplissage.
 - **Prix** : prix par stagiaire ou par jour. Il faut distinguer le financement OPCO, CPF, entreprise, France Travail ou région, car les délais de paiement et les risques diffèrent.
 - **Coûts variables** : formateurs vacataires, salles, supports.
 - **Coûts fixes** : équipe permanente, locaux, **certification Qualiopi** (indispensable pour les fonds publics et mutualisés), marketing, plateformes numériques.
 - **BFR** : les organismes financeurs paient souvent **après** la formation, parfois avec plusieurs mois de décalage. Le BFR peut donc être significatif. C'est un point clé pour le banquier.
 - **Indicateurs clés** : taux de remplissage, CA par formateur, part du CA dépendant du CPF (risque réglementaire), récurrence des clients entreprises.
 - **Financement adapté** : prêt bancaire garanti Bpifrance, prêt d'honneur (Initiative France, Réseau Entreprendre), affacturage des créances OPCO, fonds propres de business angels si le projet est à forte croissance (e-learning).
-

9. Exercices du jour 5

1. Construis dans Excel le tableau des sources et emplois d'un parc éolien de 30 MW (CAPEX 1,5 M€/MW, raccordement 3 M€, développement 2 M€, IDC 1,2 M€, aléas 5 % de l'EPC, levier 75 %).
2. Calcule le LCOE d'un parc solaire : CAPEX 30 M€, OPEX 0,9 M€/an, production 60 GWh/an, 25 ans, taux de 6 %, sans dégradation.
3. Relis le cas pratique de la section 7 et rédige une note d'une page au comité d'investissement : recommandation, 5 points d'attention, demandes complémentaires.
4. Liste les 15 hypothèses les plus importantes d'un modèle solaire et, pour chacune, indique la source de validation attendue.

Auto-évaluation

- ☐ Je connais le plan type d'un BP et l'architecture d'un modèle.
- ☐ Je sais construire le tableau des sources et emplois.
- ☐ Je sais lire un BP en 30 minutes avec la bonne méthode.
- ☐ Je connais au moins 20 signaux d'alerte.
- ☐ Je sais calculer un LCOE.
- ☐ Je sais poser les bonnes questions au sponsor.

Jour 6 — Dériskuer un projet

Objectif du jour : identifier tous les risques d'un projet, les mesurer, et surtout **les allouer à la partie la mieux placée pour les porter**. Dériskuer ne veut pas dire supprimer le risque : cela veut dire **le transférer, le réduire, le couvrir ou le rémunérer**.

1. La philosophie de l'allocation des risques

Principe fondamental : chaque risque doit être porté par la partie qui est **la mieux placée pour le maîtriser** et/ou qui peut le porter **au coût le plus bas**.

- L'EPC maîtrise la construction, donc il porte le risque de coût et de délai.
- L'assureur mutualise les sinistres, donc il porte les risques de dommages.
- L'État ou l'acheteur porte le risque de prix, via le tarif ou le PPA.
- Le sponsor porte le risque de développement et le risque résiduel.
- **La SPV (et donc les prêteurs) ne doit garder que les risques qu'elle peut absorber** avec ses marges (DSCR, réserves).

Les quatre stratégies face à un risque :

Stratégie	Exemples
Éviter	Ne pas construire en zone inondable, choisir une technologie éprouvée
Réduire	Études approfondies, fournisseurs de premier rang (<i>Tier 1</i>), redondance
Transférer	Contrats (EPC, O&M, PPA), assurances, couvertures, garanties
Accepter et rémunérer	DSCR plus élevé, réserves, fonds propres plus importants, prix plus élevé

2. La matrice des risques d'un projet (le cœur du jour)

2.1 Les risques de développement

Risque	Description	Atténuation
Foncier	Terrain non sécurisé, litiges	Promesse de bail emphytéotique notariée, droits réels, titres vérifiés
Autorisations	Refus du permis de construire, de l'autorisation environnementale (éolien : ICPE / autorisation environnementale unique), de la dérogation espèces protégées	Études environnementales solides, concertation locale, sponsor expérimenté
Recours de tiers	Contentieux devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel. C'est fréquent en éolien	Attendre la purge des recours avant de financer (condition suspensive bancaire), ou garantie du sponsor

Risque	Description	Atténuation
Raccordement	Coût, délai, capacité du réseau (S3REnR, PTF Enedis / RTE)	Proposition technique et financière (PTF) acceptée, convention de raccordement, file d'attente
Tarif / contrat	Échec à l'appel d'offres CRE, PPA non signé	Portefeuille de projets, calendrier des AO
Acceptabilité	Opposition locale	Financement participatif, retombées locales, dialogue

Ces risques sont **binaires**. Ils sont portés par les **fonds propres du développeur**, jamais par la dette de projet.

2.2 Les risques de construction

Risque	Atténuation
Dépassement de coûts (<i>cost overrun</i>)	Contrat EPC clé en main à prix fixe (<i>lump-sum turnkey</i>), aléas dans le budget (5 à 10 %), ligne de dépassement de coûts (<i>standby facility</i>), garantie du sponsor
Retard	Pénalités de retard (<i>Liquidated Damages</i> , LDs) de l'EPC, dimensionnées pour couvrir le service de la dette et les pertes de revenus ; date butoir (<i>long-stop date</i>) ; assurance perte d'exploitation anticipée (ALOP / DSU)
Performance à la mise en service	Tests de performance (PR, puissance), pénalités de performance si la performance est inférieure à la garantie
Défaillance de l'EPC	EPC solide financièrement, garantie de bonne fin (<i>performance bond</i> , 10 % du contrat), garantie maison mère, retenue de garantie (5 %)
Interfaces (plusieurs lots)	Contrat EPC unique ou <i>wrap</i> , sinon accord d'interfaces et conseil technique renforcé
Raccordement réseau	Suivi Enedis / RTE, clauses de force majeure, garantie du sponsor si le retard est imputable au réseau
Chaîne d'approvisionnement	Fournisseurs de modules Tier 1 (liste BNEF), conformité au règlement européen sur le travail forcé, stock, clauses d'ajustement de prix

L'EPC ou le multi-contrats :

- **L'EPC clé en main** : un seul contractant responsable de tout. C'est plus cher (de 5 à 15 %), mais cela sécurise la banque.
- **Le multi-contrats** (*multi-contracting*) : modules, onduleurs, génie civil et électricité achetés séparément par le sponsor. C'est moins cher, mais **le risque d'interface reste dans la SPV**, et la banque demandera plus de fonds propres, plus d'aléas ou une garantie du sponsor.

2.3 Les risques d'exploitation

Risque	Atténuation
Ressource (soleil, vent, eau)	Étude de productible indépendante, dimensionnement sur le P50 et le P90, DSCR suffisant, DSRA

Risque	Atténuation
Performance technique / disponibilité	Contrat O&M avec garantie de disponibilité (par exemple 98 à 99 %), pénalités, garanties constructeur (modules : 12 ans produit et 25 à 30 ans performance)
Dégradation	Hypothèse prudente (solaire 0,3 à 0,5 % par an) validée par le LTA
OPEX	Contrats long terme indexés, provision pour aléas
Gros entretien / remplacements	Réserve de maintenance (MRA)
Défaillance de l'O&M	Clause de remplacement, accord direct, marché liquide de prestataires
Sinistres	Assurance dommages et perte d'exploitation
Cyber	Sécurisation SCADA, assurance cyber

2.4 Les risques de marché et de revenus

Risque	Atténuation
Prix de l'électricité	Contrat long : complément de rémunération CRE (CfD), tarif d'achat, PPA à prix fixe ; <i>floor</i> ; cash sweep sur la part merchant ; DSCR merchant plus élevé
Volume / profil	PPA « <i>pay-as-produced</i> » (l'acheteur prend ce qui est produit) plutôt que « <i>baseload</i> » (profil fixe, risque de rachat au prix du marché)
Cannibalisation et prix négatifs	Prudence sur le taux de capture, stockage, clauses du CfD sur les heures à prix négatifs, orientation Est-Ouest
Écrêtement (<i>curtailment</i>)	Clauses de compensation réseau, analyse du réseau local
Contrepartie (l'acheteur fait défaut)	Acheteur <i>investment grade</i> , garantie maison mère, lettre de crédit, assurance-crédit, diversification ; l'État via EDF OA est considéré comme le meilleur risque
Réglementaire / changement de loi	Clauses de stabilité, <i>change-in-law</i> dans les contrats ; souvenir du moratoire sur les tarifs solaires de 2010-2011 et de la révision des contrats photovoltaïques d'avant 2011 par la loi de finances 2021 ; attention aux contributions sur les rentes inframarginales (2022-2023)

2.5 Les risques financiers

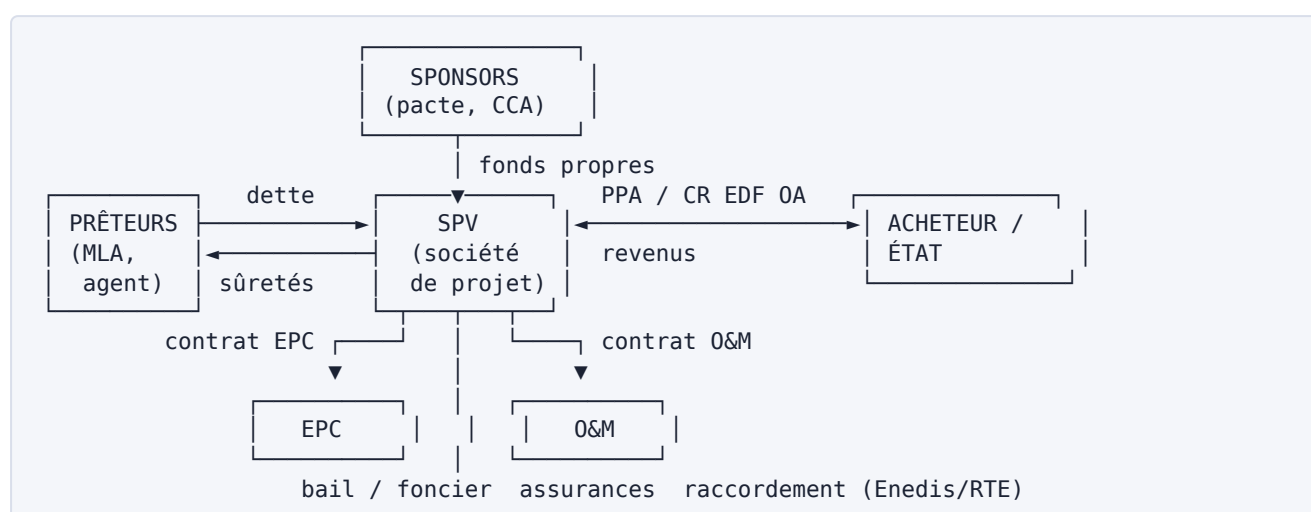
Risque	Atténuation
Taux d'intérêt	Swap sur 75 à 100 % de la dette, sur toute sa durée
Inflation	Indexation cohérente revenus / coûts, dette partiellement indexée
Change (modules en USD)	Couverture de change à terme pendant la construction, contrat EPC en euros
Refinancement	Éviter les structures <i>mini-perm</i> si le marché est incertain, ou prévoir un cash sweep de protection
Liquidité	DSRA, ligne de fonds de roulement
Fiscalité	Rescrit, avis fiscal, clause de <i>gross-up</i>

2.6 Les autres risques

- **Force majeure** : catastrophe naturelle, guerre, pandémie. Couverte par les assurances et les clauses contractuelles.
- **Environnement et climat** : risques physiques (grêle, tempête, inondation, canicule) et de transition. De plus en plus exigés dans les due diligences.
- **Social et ESG** : droits humains dans la chaîne d'approvisionnement (le polysilicium), biodiversité, principes de l'Équateur (*Equator Principles*) pour les banques signataires.
- **Politique / pays** : pour l'international, assurance MIGA et agences de crédit export.
- **Juridique et documentaire** : contrats mal rédigés, incohérences entre les contrats (*back-to-back*).

3. Les contrats, premiers outils de dérisquage

3.1 La carte contractuelle d'une SPV EnR



3.2 Le contrat EPC : les clauses clés

- **Prix fixe et forfaitaire** (*lump sum*), avec des variations limitées à des cas précis.
- **Date de réception garantie** et **pénalités de retard** plafonnées, souvent à 10 à 20 % du prix du contrat.
- **Garanties de performance** (puissance, performance ratio) et pénalités associées.
- **Plafond de responsabilité** (*liability cap*), souvent à 100 % du contrat.
- **Garanties** : garantie de bonne fin, garantie de restitution d'acompte, retenue de garantie, garantie maison mère.
- **Période de garantie** (*defects liability period*) : 2 ans.
- **Réception** : réception provisoire, puis réception définitive.
- **Accord direct** avec les prêteurs.

3.3 Le contrat O&M

- Périmètre : maintenance préventive et corrective, supervision, pièces de rechange, entretien du site.
- **Garantie de disponibilité** avec pénalités (et parfois des bonus).

- Durée de 5 à 10 ans, renouvelable, avec un prix indexé.
- Remplacement possible du prestataire en cas de sous-performance.

3.4 Le contrat de vente d'électricité

Il s'agit du contrat CRE / EDF OA ou d'un PPA :

- durée, prix, indexation ;
- profil (*pay-as-produced*, *baseload*) ;
- garanties d'origine ;
- clauses de résiliation, d'indemnités, de changement de loi ;
- sûretés de l'acheteur ;
- traitement des prix négatifs et de l'écèlement.

3.5 Le principe du *back-to-back*

Les obligations de la SPV envers un tiers doivent être **reflétées** dans ses contrats avec ses prestataires. Exemple : si le PPA exige une mise en service au 1^{er} juin avec des pénalités, l'EPC doit s'engager au plus tard au 1^{er} mai, avec des pénalités au moins équivalentes. **Tout écart entre contrats est un risque qui reste dans la SPV.**

4. Le risque de ressource : P50, P90 et incertitudes

4.1 Les définitions

- **P50** : la production dépassée avec 50 % de probabilité. C'est l'estimation centrale.
- **P90** : la production dépassée avec **90 % de probabilité**. C'est le scénario prudent.
- **P99** : la production dépassée avec 99 % de probabilité. C'est un stress sévère.

4.2 Le calcul (hypothèse de distribution normale)

$$P90 = P50 \times (1 - 1,282 \times \sigma) \quad P99 = P50 \times (1 - 2,326 \times \sigma)$$

- σ représente l'incertitude totale, en % du P50. Elle combine l'incertitude sur la ressource, sur les mesures, sur le modèle et la **variabilité interannuelle**.
- **P90 à 1 an ou à 10 ans** : la variabilité interannuelle se réduit sur une moyenne de 10 ans (en $\sqrt{10}$). Le **P90 à 10 ans est donc supérieur au P90 à 1 an**.

Ordres de grandeur :

Technologie	σ total (1 an)	P90 1 an / P50
Solaire	5 à 7 %	~91 à 94 %
Éolien terrestre	10 à 15 %	~81 à 87 %
Éolien en mer	8 à 12 %	~85 à 90 %
Hydro au fil de l'eau	10 à 20 %	variable

Exemple : pour un solaire avec $\sigma = 6,5 \%$, $P90 = P50 \times (1 - 1,282 \times 0,065) \approx \mathbf{P50 \times 0,917}$.

4.3 Comment les banques l'utilisent

La dette est dimensionnée pour respecter **à la fois** :

- un DSCR de 1,20 à 1,30x sur le P50 ;
- **et** un DSCR de 1,00 à 1,10x sur le P90 1 an (ou P99 pour certains).

C'est la contrainte la plus sévère qui l'emporte. **En éolien, c'est souvent le P90 qui est contraignant**, car l'incertitude est plus forte qu'en solaire.

5. Les assurances

5.1 Pendant la construction

- **TRC / CAR** (*Tous Risques Chantier / Construction All Risks*) : dommages matériels au chantier.
- **ALOP / DSU** (*Advance Loss of Profit / Delay in Start-Up*) : la perte de revenus en cas de retard causé par un sinistre. **Exigée par les prêteurs.**
- **Responsabilité civile** du maître d'ouvrage.
- **Transport** (*marine cargo*) : les équipements en transit.
- **Dommages-ouvrage**, selon les cas.

5.2 Pendant l'exploitation

- **Dommages matériels / bris de machine** (*property damage / machinery breakdown*).
- **Perte d'exploitation** (*business interruption*), avec une durée d'indemnisation de 12 à 24 mois.
- **Responsabilité civile** exploitation, y compris atteinte à l'environnement.

5.3 Les assurances financières

- **Garantie de productible / assurance météo** (*weather derivatives, proxy revenue swaps*) : c'est une niche.
- **Assurance-crédit** sur l'acheteur.
- **Garanties de performance des modules** couvertes par un assureur, en cas de faillite du fabricant.
- **Assurance de garanties de passif** (*W&I*) dans les opérations de M&A.

5.4 Les exigences des prêteurs

Les prêteurs doivent être **assurés additionnels** et **bénéficiaires de la perte** (*loss payee*). Ils imposent aussi :

- une clause de **non-annulation sans préavis** ;
 - une **délégation des indemnités** ;
 - des assureurs notés au moins A- ;
 - une revue par leur conseil en assurances.
-

6. Les due diligences (DD)

DD	Qui ?	Ce qu'elle vérifie
Technique	LTA / IE (<i>Lender's Technical Advisor</i>), par exemple DNV, Tractebel, Everoze, Sgurr, UL, Axenne, Kiwa...	Productible, technologie, design, contrats EPC / O&M, budget, planning, raccordement, hypothèses d'OPEX, dégradation
Juridique	Avocats des prêteurs	Titres de propriété et foncier, autorisations et purge des recours, contrats, sociétés, sûretés
Financière / modèle	Auditeur du modèle (Big 4, Mazars / Forvis Mazars, Operis...)	Exactitude des calculs, cohérence avec les contrats et la term sheet
Fiscale et comptable	Conseil fiscal	Structure fiscale, TVA, IS, taxes locales, déductibilité
Assurances	Courtier / conseil des prêteurs	Programme d'assurance adapté
Marché	Conseil de marché (Aurora, Afry, Artelys, Compass Lexecon, Pexapark...)	Courbes de prix, taux de capture, PPA
Environnement et social (E&S)	Consultant E&S	Conformité réglementaire, principes de l'Équateur, taxonomie européenne
KYC / conformité	La banque	Connaissance des bénéficiaires effectifs, anti-blanchiment, sanctions

Le livrable : chaque conseiller rend un **rapport** sur lequel les prêteurs peuvent s'appuyer juridiquement (*reliance letter*). La levée des points rouges fait partie des conditions suspensives.

7. Les stress tests et l'analyse de sensibilité

7.1 Les sensibilités standards demandées par les banques (EnR)

Sensibilité	Choc typique
Production	P90 1 an, P90 10 ans, P99
Disponibilité	−1 à −2 points
CAPEX	+10 %
OPEX	+10 à +15 %
Prix (part merchant)	−10 à −20 %, ou courbe basse
Retard de COD	+3 à +6 mois
Taux (part non couverte)	+100 à +200 points de base
Inflation	±1 point
Dégradation	+0,2 %/an
Combiné (<i>downside</i>)	P90 + OPEX +10 % + prix −10 %

On vérifie qu'**aucune sensibilité isolée ne fait passer le DSCR sous 1,00x**, et que la dette reste remboursable avant la fin du contrat.

7.2 L'analyse du point mort (*breakeven*)

La question est : **jusqu'où peut-on dégrader l'hypothèse avant que le DSCR tombe à 1,00x ?**

Exemples de résultats : « le projet résiste à une baisse de production de 18 % » ou « le prix merchant peut tomber à 28 €/MWh ».

Plus l'écart entre le point mort et le cas de base est grand, **plus le projet est robuste**.

7.3 Les simulations de Monte Carlo

Elles tirent au hasard des milliers de combinaisons d'hypothèses selon leurs distributions de probabilité. On obtient une **distribution du TRI et du DSCR** plutôt qu'un seul chiffre. Elles sont utilisées par les fonds et les grandes banques, notamment pour le merchant et le stockage.

8. Les structures de dérisquage financier

- **Garanties publiques** : Bpifrance (garantie des prêts), BEI, garanties export.
- **Credit enhancement** : garantie d'un tiers noté, rehaussement par une tranche subordonnée.
- **Portefeuille** : la diversification géographique et technologique réduit la volatilité et améliore les conditions de la dette.
- **Contrat de liquidité ou prix plancher (*floor*)** : un tiers (trader, *utility*) garantit un prix minimum en échange d'une part de la hausse.
- **Couverture de production** : *proxy revenue swap*, contrat de volume.
- **Hybridation** : l'ajout d'une batterie permet de lisser les revenus et de capter des services.
- **Step-in rights** : ils permettent aux prêteurs de reprendre la main avant que les contrats ne soient résiliés.

9. La matrice de risques : le livrable type

#	Risque	Prob.	Impact	Porté par	Atténuation	Risque résiduel
1	Recours contre le permis	Moyenne	Fort	Sponsor	Financial close après purge	Faible
2	Surcoût de construction	Moyenne	Moyen	EPC	Prix fixe, aléas de 5 %	Faible
3	Retard de COD	Moyenne	Moyen	EPC + assureur	LDs, ALOP	Faible
4	Production < P50	Moyenne	Moyen	SPV	Dimensionnement P90, DSRA	Moyen
5	Défaillance de l'acheteur	Faible	Fort	SPV	État / EDF OA comme contrepartie	Très faible
6	Prix merchant après le CfD	Forte	Moyen	Sponsor	Dette remboursée avant la fin du CfD	Faible pour la dette

#	Risque	Prob.	Impact	Porté par	Atténuation	Risque résiduel
7	Hausse des taux	Moyenne	Moyen	Contrepartie du swap	Swap à 90 %	Très faible
8	Sinistre (grêle, incendie)	Faible	Fort	Assureur	Dommages et perte d'exploitation	Faible

Exercice : remplis cette matrice pour un parc éolien et pour une batterie de stockage, dont les risques de marché sont très différents.

10. Exercices du jour 6

1. Un parc éolien a un P50 de 100 GWh et une incertitude totale de 12 %. Calcule le P90 1 an et le P99.
2. Le contrat EPC prévoit des pénalités de retard de 15 k€ par jour, plafonnées à 10 % d'un contrat de 25 M€. Les revenus perdus sont de 12 k€ par jour et le service de la dette de 8 k€ par jour. Les pénalités suffisent-elles ? Au bout de combien de jours le plafond est-il atteint ?
3. Explique à un sponsor pourquoi la banque refuse de financer avant la purge des recours sur le permis.
4. Quels sont les risques qui restent dans la SPV avec un multi-contrats ? Comment la banque va-t-elle réagir ?
5. Construis une matrice de 12 risques pour un projet de méthanisation agricole de 3 M€ (injection de biométhane).

Auto-évaluation

- ☐ Je connais les 4 stratégies face à un risque et le principe d'allocation.
- ☐ Je sais citer au moins 25 risques et leur atténuation.
- ☐ Je connais les clauses clés de l'EPC et de l'O&M.
- ☐ Je sais calculer un P90 et expliquer la différence entre P90 1 an et 10 ans.
- ☐ Je connais les assurances en construction et en exploitation.
- ☐ Je connais les due diligences et leurs livrables.
- ☐ Je sais construire une matrice de risques.

Jour 7 — Financer les énergies renouvelables, avec une étude de cas complète

Objectif du jour : appliquer tout ce que tu as appris aux EnR en France et en Europe : les technologies, les mécanismes de revenus, la structuration par phase et les spécificités bancaires. Puis tu dérouleras **une étude de cas chiffrée complète**, à refaire dans Excel, et tu passeras l'examen final.

Partie A — Le paysage des EnR

1. Les technologies et leurs profils de financement

Technologie	CAPEX indicatif (France, milieu des années 2020)	Durée de vie	Taux de charge / productible	Spécificités de financement
Solaire au sol	~0,55 à 0,80 M€/MWc (hors raccordement lourd)	30 à 40 ans	1 100 à 1 450 kWh/kWc	Le plus « bancable » : technologie simple, faible σ , levier de 75 à 85 %
Solaire en toiture / ombrières	~0,7 à 1,2 M€/MWc	25 à 30 ans	1 000 à 1 350 kWh/kWc	Petits tickets : portefeuilles, crédit-bail, contrats d'occupation longs avec les propriétaires
Agrivoltaïsme	Supérieur au sol classique (structures hautes, trackers)	30 à 40 ans	Variable	Cadre réglementaire (loi APER 2023, décret 2024) : service rendu à l'agriculture, suivi agronomique
Éolien terrestre	~1,3 à 1,7 M€/MW	20 à 30 ans (repowering)	22 à 30 %	Risque de recours élevé, σ plus fort (P90 contraignant), garantie de démantèlement
Éolien en mer posé / flottant	3 à 6 M€/MW et plus	25 à 35 ans	35 à 50 %	Projets de 0,5 à 3 Md€, appels d'offres pilotés par l'État, gros clubs bancaires, ECA, BEI
Stockage par batteries (BESS)	Coût en forte baisse, raisonner en €/kWh et en €/MW	15 à 20 ans (remplacement des cellules)	Cycles/jour	Revenus en cascade (<i>merchant</i> dominant) : DSCR élevé, levier de 40 à 70 %, contrats de <i>tolling</i> ou de <i>floor</i> pour « bancabiliser »
Hydroélectricité (petite hydro)	Très variable	40 à 80 ans	Variable	Concessions, régime des eaux

Technologie	CAPEX indicatif (France, milieu des années 2020)	Durée de vie	Taux de charge / productible	Spécificités de financement
Biométhane / méthanisation	5 à 15 M€ par unité agricole	15 à 20 ans	Nm³/h injectés	Risque d'intrants (approvisionnement), risque opérationnel biologique, tarif d'achat ou nouveaux mécanismes de certificats
Géothermie, réseaux de chaleur	Élevé	30 ans et plus	—	Subventions du Fonds Chaleur (ADEME), concessions publiques, risque géologique (garantie SAF Environnement pour la géothermie)
Hydrogène vert	Élevé, technologie jeune	—	—	Encore peu bancable sans contrat d'achat et subventions (IPCEI, mécanisme de soutien à la production)

Ces chiffres sont des ordres de grandeur à actualiser.

2. Le cadre français (à connaître)

- **La PPE** (Programmation Pluriannuelle de l'Énergie) fixe les objectifs par filière et le calendrier des appels d'offres. **La PPE3** fixe la trajectoire à l'horizon 2030-2035 : vérifie la version en vigueur.
- **La loi APER** (Accélération de la Production d'EnR, mars 2023) a instauré :
 - les **zones d'accélération** définies par les communes ;
 - l'obligation d'ombrières solaires sur les parkings de plus de 1 500 m² ;
 - le cadre de l'agrivoltaïsme ;
 - le partage de la valeur avec les territoires.
- **Les autorisations** :
 - solaire : permis de construire, étude d'impact au-dessus d'un certain seuil ;
 - éolien : **autorisation environnementale unique** (régime ICPE) ;
 - dans les deux cas, parfois une **dérogation espèces protégées**.
- **Le raccordement** :
 - Enedis (HTA et BT), RTE (HTB) ;
 - quote-part des **S3REnR** (schémas régionaux de raccordement), qui s'ajoute au coût du projet ;
 - la **PTF** (proposition technique et financière), puis la convention de raccordement.
- **La fiscalité spécifique** : l'**IFER** (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux), en €/kW, s'applique au-delà de 100 kW. Il faut aussi compter la taxe foncière, la CFE, et la taxe sur les éoliennes en mer.
- **Le cadre européen** :
 - la **directive RED III** fixe l'objectif de 42,5 % d'EnR en 2030 ;
 - la **réforme du marché de l'électricité** de 2024 généralise les **CfD bidirectionnels** pour les nouveaux soutiens publics et favorise les PPA ;
 - la **taxonomie verte** et le **Net-Zero Industry Act** (critères de résilience et de durabilité dans les enchères) complètent le dispositif.

Partie B — Les mécanismes de revenus (le cœur de la bancabilité)

3. Les cinq façons de vendre l'électricité EnR

3.1 L'obligation d'achat (OA), ou tarif d'achat (*feed-in tariff*)

- EDF OA (ou une entreprise locale de distribution) achète toute la production à un **tarif fixe** pendant **20 ans**.
- Le **guichet ouvert** (sans appel d'offres) est réservé aux **petites installations**, par exemple le solaire sur bâtiment sous un certain seuil de puissance (arrêté tarifaire dit « S21 » et ses révisions). **Les seuils et les tarifs sont régulièrement révisés**.
- **Pour la banque**, c'est le meilleur risque : contrepartie de l'État, aucun risque de prix.

3.2 Le complément de rémunération (CR), un CfD « à la française »

- Il est attribué par **appel d'offres CRE** : solaire au sol, solaire sur bâtiment, éolien terrestre, technologie neutre, etc. On gagne en offrant le **tarif de référence (T)** le plus bas, avec parfois des critères complémentaires (carbone, participatif).
- Le producteur **vend lui-même** son électricité sur le marché, en général via un **agrégateur**. Il reçoit ou verse ensuite la différence avec le tarif de référence :

Complément de rémunération = $(T - M0) \times \text{Production}$ (+ prime de gestion)
M0 = prix de marché de référence (moyenne mensuelle pondérée par le profil de la filière)

- **Si M0 est inférieur à T**, l'État paie le complément. **Si M0 est supérieur à T, c'est le producteur qui reverse** : c'est arrivé massivement en 2022.
- **Contrat de 20 ans** en général. Le tarif est partiellement indexé selon le cahier des charges.
- **Les risques résiduels pour la SPV** :
 - l'**écart de profil** (*shape risk*) : le prix capturé par le parc diffère de M0 ;
 - le **coût de l'agrégateur** ;
 - les **heures à prix négatifs**, pour lesquelles des règles spécifiques s'appliquent selon le cahier des charges ;
 - la **date limite de mise en service**, sous peine de voir la durée du contrat réduite.
- **Pour la banque**, il reste excellent : DSCR de 1,15 à 1,25x.

3.3 Le PPA corporate (*Power Purchase Agreement*)

C'est un contrat de gré à gré avec une entreprise consommatrice (industrie, data centers, distribution...) ou un fournisseur (*utility*). Il dure 10 à 20 ans.

- **PPA physique** (*on-site* ou *off-site*, avec livraison via le réseau et un responsable d'équilibre) ou **PPA financier / virtuel** (un CfD privé, sans livraison physique).
- Les **profils** :
 - **pay-as-produced** : l'acheteur prend tout ce qui est produit. C'est le meilleur cas pour la SPV ;
 - **baseload / profil garanti** : la SPV doit livrer un profil fixe et rachète sur le marché ce qui manque, ce qui constitue un risque.

- **Le prix** peut être fixe, indexé, avec un **plancher et un plafond** (*collar*), ou décoté par rapport au marché.
- **Les garanties d'origine** (GO) sont en général transférées à l'acheteur.
- **Pour la banque**, tout repose sur la **qualité de crédit de l'acheteur** (notation, garantie maison mère, lettre de crédit) et sur les clauses de résiliation (indemnités). La durée de la dette est alignée sur celle du PPA, avec une queue.

3.4 Le marchand (vente au prix de marché)

- La vente se fait sur les marchés spot et futures (EPEX Spot, EEX), sans contrat long.
- Les risques sont le prix, la **cannibalisation** (le prix capturé par le solaire baisse quand tout le monde produit à la même heure) et les prix négatifs.
- **Pour la banque**, cela signifie :
 - une dette dimensionnée sur une courbe de prix basse (*low case*) d'un conseiller de marché ;
 - un DSCR de 1,5 à 2,0x ;
 - une maturité plus courte ;
 - un cash sweep ;
 - un levier de 40 à 60 %.

3.5 L'autoconsommation et les contrats locaux

- Autoconsommation individuelle ou collective (au sein d'un périmètre de quelques kilomètres) : un tiers-investisseur installe et vend l'électricité au consommateur sur le site.
- Le risque est celui du consommateur, sur toute la durée de vie.

4. Les revenus annexes

- **Garanties d'origine** : un certificat par MWh. Quand le producteur bénéficie d'un soutien public, les GO sont en principe mises aux enchères par l'État (et non vendues par lui).
- **Mécanisme de capacité** (certificats de capacité RTE) : surtout pour le stockage et les moyens pilotables.
- **Services système** : réserve primaire (FCR), secondaire (aFRR), mécanisme d'ajustement. Ce sont des revenus clés pour les batteries.
- **Appels d'offres long terme de capacité** : ils sécurisent des revenus de flexibilité.

5. L'échelle de la bancabilité (à retenir)

```
+ BANCABLE (levier élevé, DSCR bas, maturité longue, marge basse)
| Obligation d'achat EDF OA (tarif fixe 20 ans)
| Complément de rémunération CRE (CfD 20 ans)
| PPA pay-as-produced avec acheteur investment grade, 15-20 ans
| PPA avec acheteur non noté mais garanti / PPA baseload
| Contrat de floor / tolling (stockage)
| Merchant avec couverture partielle
| Merchant pur
- BANCABLE (levier faible, DSCR élevé, maturité courte, sweep)
```

Partie C — Structurer le financement d'un projet EnR, phase par phase

6. Le développement

- **Coûts** : de quelques centaines de k€ à plusieurs M€ par projet (études, mesures de vent sur 1 à 2 ans, études d'impact, foncier, raccordement, avocats).
- **Financement** : les fonds propres du développeur. Il existe aussi :
 - des **fonds de développement** qui financent un portefeuille contre une part de la valeur ;
 - des **partenariats de co-développement** (le développeur local s'associe à un IPP, avec des paiements par étapes) ;
 - des **ventes de projets au stade RTB**.
- **Mesurer la valeur créée** : on suit le portefeuille par **stade** (prospection, puis sécurisation foncière, dépôt, autorisation, purge, RTB), avec des **probabilités de succès** par stade pour valoriser le pipeline pondéré.

7. La construction et le financial close

- Les **conditions suspensives bancaires typiques en EnR** :
 - autorisations obtenues et **purgées de tout recours** ;
 - foncier sécurisé (bail signé et publié) ;
 - PTF ou convention de raccordement ;
 - contrat de revenus signé (lauréat CRE, contrat EDF OA, PPA) ;
 - EPC et O&M signés ;
 - rapports LTA, juridique et assurance ;
 - modèle audité ;
 - fonds propres apportés ou garantis ;
 - couverture de taux en place.
- **Les tirages** se font sur certificat du LTA, au fil de l'avancement.
- **Le pré-financement de la TVA** passe par une ligne dédiée.
- **La mise en service** (COD), puis la conversion en prêt à terme.

8. L'exploitation et l'optimisation

- **Refinancement** (*refinancing*) après 1 à 3 ans d'exploitation : le risque de construction a disparu, un historique de production existe. On obtient une marge plus basse, parfois une dette plus élevée (*re-leveraging*), ce qui augmente le TRI actionnaire. Il faut arbitrer avec les coûts de rupture du swap.
- **Portefeuille** : regrouper plusieurs SPV sous une même dette réduit les coûts et diversifie les risques. On peut aussi ajouter une **dette holdco** (remontée de dividendes), un *back-leverage* souvent financé par des fonds de dette.
- **Cession** : céder à un fonds core une fois l'actif en exploitation permet de recycler le capital.
- **Repowering et extension de durée** : en fin de contrat, remplacer les machines ou les modules permet de repartir pour un cycle.

9. Les points bancaires spécifiques aux EnR

- **La queue** : la dette est remboursée 2 à 3 ans avant la fin du CfD ou du PPA.
- **Le traitement de la période post-contrat** : la banque ne valorise que peu, voire pas du tout, les revenus merchant après le contrat.
- **La DSRA** : 6 mois, souvent sous forme de garantie bancaire.
- **La MRA** : pour les onduleurs (solaire) et les gros composants (éolien).
- **Le démantèlement** : en éolien, garantie financière obligatoire (arrêté ministériel) ; en solaire, provision ou engagement contractuel dans le bail.
- **Les green loans** : documentation conforme aux Green Loan Principles, avec parfois une marge réduite ou une clause de reporting ESG.
- **La saisonnalité** : le solaire produit beaucoup plus l'été, d'où des **échéances semestrielles** sculptées (le semestre d'été rembourse davantage).

Partie D — Étude de cas complète : « Parc solaire du Causse, 50 MWc »

Consigne : reproduis ce cas dans Excel, onglet par onglet. Les chiffres ci-dessous ont été calculés avec un modèle annuel simplifié. Ton modèle doit retrouver les mêmes ordres de grandeur.

10. Les hypothèses

Catégorie	Hypothèse	Valeur
Technique	Puissance	50 MWc (sud de la France)
	Productible P50 année 1	1 350 kWh/kWc, soit 67,5 GWh
	Dégradation	0,4 %/an
	P90 1 an / P90 10 ans	−8 % / −5 % par rapport au P50
	Durée d'exploitation	30 ans
Revenus	Complément de rémunération CRE	T = 74 €/MWh, 20 ans (hypothèse : non indexé, par prudence)
	Prix merchant après le contrat (années 21 à 30)	45 €/MWh (prix capturé prudent)
Coûts	OPEX année 1 (O&M, loyer, assurance, IFER, taxes, gestion)	1,35 M€, indexé à 2 %/an
	CAPEX total (y compris raccordement, développement, frais, IDC, aléas)	35,0 M€ (0,70 M€/MWc)
Fiscalité	IS	25 %
	Amortissement	Linéaire sur 20 ans
Dette	Maturité	18 ans après la COD (queue de 2 ans)
	Taux all-in (swap + marge + commissions lissées)	4,5 %, couvert
	DSCR de dimensionnement	1,20x (P50)
	Plafond de levier	80 %

Catégorie	Hypothèse	Valeur
	Profil	Sculpté

Simplifications volontaires : pas de période de construction modélisée (les CAPEX sont dépensés en année 0), pas de BFR, pas de DSRA en cash, pas de rabot fiscal. Ton modèle avancé pourra les ajouter.

11. Les sources et emplois

Emplois	M€	Sources	M€
EPC (modules, onduleurs, structures, BOS)	29,5	Dettes senior	28,0 (80 %)
Raccordement (y compris quote-part S3REnR)	2,5	Fonds propres (capital + CCA)	7,0 (20 %)
Développement et prime développeur	1,2		
Frais de financement et conseils	0,8		
Intérêts intercalaires	0,5		
Aléas	0,5		
Total	35,0	Total	35,0

12. Le dimensionnement de la dette

1. **Méthode DSCR** : le service de la dette de chaque année vaut $CFADS_t / 1,20$. Sa VAN à 4,5 % sur 18 ans donne une **capacité de dette d'environ 31,6 M€**, soit 90 % du CAPEX.
2. **Méthode du levier** : $80 \% \times 35,0 = 28,0 \text{ M€}$.
3. **Dettes retenues** = $\min(31,6 ; 28,0) = 28,0 \text{ M€}$. C'est le **plafond de levier qui est contraignant**, pas le DSCR.

Conséquence : puisque la dette est réduite de manière homothétique, le DSCR effectif ressort **au-dessus de la cible, à environ 1,34x**. Les banques sont donc « sur-couvertes », ce qui est confortable pour elles.

Question d'expert : que ferait un sponsor dans cette situation ?

- Il négocierait un **plafond de levier plus élevé** (85 %).
- Ou il **baisserait son tarif** à l'appel d'offres pour être plus compétitif. Cette situation (DSCR largement supérieur à la cible) montre que le projet peut supporter un tarif plus bas.
- Ou il **ajouterait une dette holdco** au-dessus de la SPV.

13. Le tableau des flux (extrait, en M€)

Année	1	2	5	10	15	18	20	21	30
Production (GWh)	67,5	67,2	66,4	65,1	63,8	63,1	62,6	62,3	60,1
Chiffre d'affaires	5,00	4,98	4,92	4,82	4,72	4,67	4,63	2,80	2,70
OPEX	(1,35)	(1,38)	(1,46)	(1,61)	(1,78)	(1,89)	(1,97)	(2,01)	(2,40)
EBITDA	3,65	3,60	3,45	3,20	2,94	2,78	2,66	0,80	0,31
IS payé	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,19)	(0,22)	(0,24)	(0,23)	(0,20)	(0,08)

Année	1	2	5	10	15	18	20	21	30
CFADS	3,49	3,44	3,28	3,01	2,72	2,54	2,43	0,60	0,23
Intérêts	(1,26)	(1,20)	(1,01)	(0,68)	(0,32)	(0,08)	—	—	—
Remboursement du capital	(1,33)	(1,36)	(1,43)	(1,56)	(1,71)	(1,81)	—	—	—
Service de la dette	2,59	2,56	2,44	2,24	2,03	1,89	—	—	—
DSCR	1,34x	1,34x	1,34x	1,34x	1,34x	1,34x	—	—	—
Flux aux actionnaires	0,89	0,88	0,84	0,77	0,70	0,65	2,43	0,60	0,23

Ce qu'il faut observer :

- **La marge d'EBITDA est d'environ 73 %** en année 1. Elle s'érode lentement, parce que les OPEX sont indexés alors que le tarif, par hypothèse, ne l'est pas. C'est un effet ciseau à surveiller.
- **Le DSCR est constant, grâce au sculpting** : le service de la dette suit la baisse du CFADS.
- **Les intérêts baissent et le capital remboursé augmente** au fil du temps.
- **La chute des revenus à l'année 21** correspond à la fin du complément de rémunération et au passage au merchant à 45 €/MWh. La dette est déjà remboursée depuis l'année 18 : **la banque n'a aucune exposition au merchant**, c'est tout l'intérêt de la queue.
- **Les années 19 et 20** : c'est la « récompense » de l'actionnaire, qui touche tout le CFADS.

14. Les résultats

Indicateur	Valeur
Dette senior	28,0 M€ (levier de 80 %)
Fonds propres	7,0 M€
DSCR minimum / moyen (P50)	1,34x / 1,34x
LLCR	1,34x
TRI projet (avant financement, après IS)	~5,7 %
TRI actionnaire	~11,4 %
Total des distributions aux actionnaires	~23,0 M€, soit un multiple d'environ 3,3x sur 30 ans
VAN des fonds propres à 7 %	~+3,2 M€
LCOE (à 5 %)	~61,5 €/MWh

Comment lire ces résultats :

- **L'effet de levier** : le TRI projet de 5,7 % dépasse le coût de la dette (4,5 %). Avec 80 % de dette, le TRI actionnaire est donc pratiquement **doublé**, à 11,4 %.
- **Un TRI actionnaire de 11,4 % est au-dessus du marché** pour un actif sous CfD (6 à 10 %). Dans un vrai appel d'offres, les concurrents auraient accepté un **tarif plus bas**, et le TRI serait tombé autour de 8 %. C'est ce qu'on appelle la **compression des rendements par la concurrence**.
- **Le LCOE de 61,5 €/MWh** est inférieur au tarif de 74 €/MWh. La différence rémunère le risque et les fonds propres.

15. Les sensibilités (dette fixée à 28,0 M€ avec le même échéancier)

Scénario	DSCR minimum	TRI actionnaire
Cas de base P50	1,34x	11,4 %
Production P90 10 ans (−5 %)	1,25x	8,5 %
Production P90 1 an (−8 %, chaque année)	1,20x	6,7 %
OPEX +15 %	1,23x	8,3 %
Prix −10 %	1,16x	5,4 %
Point mort DSCR = 1,00x	Prix ou production en baisse d'environ 18 à 19 % (~60 €/MWh)	—

Analyse bancaire :

- **Le test P90 1 an est très largement respecté** : 1,20x, alors que la banque exige environ 1,05x.
- **Le projet résiste à une baisse de 18 % de ses revenus** avant de ne plus pouvoir payer la dette. Le risque bancaire est donc **faible**.
- **Pour l'actionnaire**, la sensibilité est forte : **le levier amplifie les écarts**. Une baisse de 10 % du prix fait passer le TRI de 11,4 % à 5,4 %. C'est le revers de l'effet de levier.
- **Couverture de taux** : si la dette n'était pas couverte, une hausse des taux réduirait directement le DSCR. D'où l'exigence d'un swap.

16. La note de crédit (le format à produire)

Recommandation : accord pour une dette senior de 28,0 M€ sur 18 ans.

Points forts :

- Revenus sécurisés par un complément de rémunération CRE de 20 ans.
- Technologie éprouvée, avec des fournisseurs Tier 1.
- DSCR de 1,34x (P50) et de 1,20x (P90 1 an).
- Point mort à −18 % de revenus.
- Aucune exposition au merchant sur la durée de la dette.
- Levier de 80 %, conforme au marché.

Points d'attention :

1. Effet ciseau OPEX indexés / tarif (partiellement) non indexé, à vérifier dans le cahier des charges.
2. Heures à prix négatifs et écart de profil par rapport à M0.
3. Purge des recours sur le permis de construire (condition suspensive).
4. Le coût du raccordement et le calendrier Enedis / RTE.
5. La qualité de l'EPC et le plafond des pénalités.

Conditions :

- DSCR de lock-up à 1,10x et de défaut à 1,05x.
- DSRA de 6 mois.

- Swap à 90 % minimum.
- Paquet de sûretés standard (titres, comptes, Dailly, accords directs).

Partie E — Pour aller plus loin : les sujets d'expert

1. **Le financement du stockage** : empiler les revenus (arbitrage, capacité, services système, *tolling*), dimensionner sur les revenus contractés ou sur un *floor*, prévoir la dégradation et l'augmentation de capacité (*augmentation*).
2. **L'hybride solaire + stockage** : partage du raccordement, arbitrage intra-journalier, amélioration du taux de capture.
3. **L'éolien en mer** : financements multi-sources (banques commerciales, ECA, BEI), construction en mer (risques météo et navires), contrats multiples (turbine, fondations, câbles, installation).
4. **L'international** : risque pays, change, ECA, MIGA, banques de développement (IFC, BERD, AfDB), contrats « *take-or-pay* » avec des acheteurs publics.
5. **Le financement vert et durable** : *green bonds*, prêts indexés sur des objectifs ESG (*sustainability-linked loans*), taxonomie, SFDR.
6. **Le M&A d'actifs EnR** : processus d'enchères, valorisation DCF, ajustements de prix, garanties de passif (W&I).
7. **Le financement de plateformes** : dette corporate d'un IPP, lignes de développement, fonds propres pour des plateformes d'EnR.

Partie F — Examen final (3 heures, sans notes)

Section 1 : QCM et questions courtes (1 h)

1. Définis le CFADS, le DSCR, le LLCR et le PLCR, et donne leurs formules.
2. Pourquoi le financement de projet se fait-il sans recours ? Quels risques le sponsor garde-t-il malgré tout ?
3. Explique le complément de rémunération CRE, avec un schéma.
4. Pourquoi la dette d'un projet sous CfD de 20 ans a-t-elle une maturité de 17 à 18 ans ?
5. Quelle est la différence entre un PPA *pay-as-produced* et un PPA *baseload* ? Lequel est préféré par les banques, et pourquoi ?
6. Cite 8 éléments du paquet de sûretés et 8 conditions suspensives.
7. Pourquoi Bâle III et le NSFR ont-ils favorisé les assureurs sur les financements longs ?
8. Quel est l'intérêt d'un prêt relais fonds propres pour l'actionnaire ?

Section 2 : Cas pratique (1 h 30)

Un parc éolien de 36 MW (12 éoliennes de 3 MW) présente les caractéristiques suivantes :

- P50 de 90 GWh/an et incertitude de 12 % ;
- CAPEX de 55 M€ et OPEX de 2,4 M€/an, indexé à 2 % ;
- complément de rémunération à 86 €/MWh sur 20 ans ;
- dette à 4,6 % sur 17 ans, DSCR de 1,25x P50 / 1,05x P90 1 an, plafond de levier de 80 %.

Travail demandé :

1. Calcule le P90 1 an.
2. Calcule le CFADS de l'année 1 (IS forfaitaire de 0,5 M€).
3. Estime la dette selon le P50 et selon le P90 (annuités constantes pour simplifier), puis retiens la contrainte déterminante.
4. Calcule le levier et les fonds propres.
5. Rédige une note de crédit de 15 lignes.

Section 3 : Oral (30 min)

Présente le projet devant un comité de crédit fictif en 10 minutes, puis réponds à 20 minutes de questions difficiles.

Le corrigé se trouve dans [l'annexe C](#).

Tu es « expert opérationnel » si tu sais...

- ☐ Expliquer tous les mécanismes de revenus EnR et leur impact sur la dette.
- ☐ Structurer le financement d'un projet de son développement à son refinancement.
- ☐ Refaire l'étude de cas dans Excel, avec sculpting, sensibilités et point mort.
- ☐ Rédiger une note de crédit et une note d'investissement.
- ☐ Mener une discussion technique avec un banquier, un fonds et un développeur.
- ☐ Identifier en 30 minutes les faiblesses d'un business plan EnR.

Après les 7 jours : la suite (certifications, lectures, pratique) est décrite dans [l'annexe E](#).

Annexe A — Glossaire du financement de projet (FR / EN)

Méthode : apprends 20 termes par soir. Cache la colonne de droite et récite la définition.

A-C

Terme	Anglais	Définition
Accord direct	<i>Direct agreement</i>	Contrat entre les prêteurs et une contrepartie clé de la SPV (EPC, O&M, acheteur). Il donne aux prêteurs un droit de substitution et un préavis avant toute résiliation
Accord intercréanciers	<i>Intercreditor agreement</i>	Il organise les rangs, les votes et les droits entre les différentes classes de prêteurs
Agent	<i>Facility agent</i>	Banque qui gère le crédit pour le compte du syndicat bancaire
Agent des sûretés	<i>Security agent / trustee</i>	Il détient les sûretés pour tous les prêteurs
Agrégateur	<i>Aggregator / route-to-market provider</i>	Il vend sur le marché l'électricité des producteurs sous complément de rémunération et gère leur équilibre
Aléas	<i>Contingency</i>	Réserve budgétaire pour les imprévus du CAPEX (5 à 10 %)
ALOP / DSU	<i>Advance Loss of Profit / Delay in Start-Up</i>	Assurance contre la perte de revenus due à un retard de mise en service causé par un sinistre
Amortissement (comptable)	<i>Depreciation</i>	Étalement comptable du coût d'un actif. Non décaissé, mais déductible fiscalement
Amortissement (dette)	<i>Amortisation / repayment</i>	Remboursement du capital d'un prêt
Appel de fonds	<i>Capital call</i>	Demande de versement adressée par un fonds à ses investisseurs
Appel d'offres CRE	<i>CRE tender</i>	Procédure d'attribution des contrats de soutien public aux EnR en France
Arrangeur (MLA)	<i>Mandated Lead Arranger</i>	Banque qui structure, s'engage et organise le financement
Autoconsommation	<i>Self-consumption</i>	Consommation sur place de l'électricité produite
Back-to-back	<i>Back-to-back</i>	Répercussion des obligations d'un contrat dans les contrats avec les sous-traitants
Bail emphytéotique	<i>Long-term ground lease</i>	Bail de 18 à 99 ans conférant un droit réel. C'est le standard du foncier EnR
Bancable	<i>Bankable</i>	Se dit d'un projet ou d'un contrat qu'une banque accepte de financer
Baseload	<i>Baseload</i>	Profil de livraison constant, 24 heures sur 24
BFR	<i>Working capital</i>	Besoin en fonds de roulement

Terme	Anglais	Définition
Bâle III / IV	<i>Basel III / IV (CRR3)</i>	Règles prudentielles bancaires : fonds propres et liquidité
Bullet / in fine	<i>Bullet</i>	Remboursement du capital en une seule fois, à l'échéance
Cannibalisation	<i>Cannibalisation</i>	Baisse du prix de marché capté par une technologie quand elle produit massivement au même moment
CAPEX	<i>Capital expenditure</i>	Dépenses d'investissement
Carried interest	<i>Carried interest</i>	Part de la performance revenant au gérant d'un fonds
Cascade des flux	<i>Cash flow waterfall</i>	Ordre contractuel d'utilisation de la trésorerie
Cash sweep	<i>Cash sweep</i>	Affectation obligatoire du cash excédentaire au remboursement anticipé
CCA	<i>Shareholder loan</i>	Compte courant d'associé
CFADS	<i>Cash Flow Available for Debt Service</i>	Flux disponible pour le service de la dette
CfD	<i>Contract for Difference</i>	Contrat de différence : on reçoit ou on verse l'écart entre un prix d'exercice et le prix de marché
Changement de contrôle	<i>Change of control</i>	Cession du contrôle de l'emprunteur. Elle requiert en général l'accord des prêteurs
Club deal	<i>Club deal</i>	Financement accordé par un petit groupe de banques, sans syndication
COD	<i>Commercial Operation Date</i>	Date de mise en service commerciale
Commission d'engagement	<i>Commitment fee</i>	Commission payée sur la part non tirée d'un crédit
Complément de rémunération	<i>Contract for Difference (French)</i>	Mécanisme français de soutien de type CfD, attribué par la CRE
Conditions suspensives	<i>Conditions precedent (CP)</i>	Conditions à lever avant le premier tirage
Conseiller technique des prêteurs	<i>LTA / Independent Engineer</i>	Expert technique qui travaille pour les prêteurs
Contrepartie	<i>Offtaker / counterparty</i>	L'acheteur de l'électricité
Covenant	<i>Covenant</i>	Engagement contractuel de l'emprunteur
Coût de rupture	<i>Breakage cost</i>	Coût de résiliation anticipée d'un swap ou d'un prêt à taux fixe
Crédit-bail	<i>Leasing</i>	Location avec option d'achat
CRE	<i>French Energy Regulatory Commission</i>	Commission de Régulation de l'Énergie
Curtaiment / écrêtement	<i>Curtaiment</i>	Réduction imposée de la production (réseau, prix négatifs)

Terme	Anglais	Définition
Data room	<i>Data room</i>	Espace documentaire de due diligence
Défaut	<i>Event of default</i>	Événement qui permet aux prêteurs d'exiger le remboursement
Dégradation	<i>Degradation</i>	Perte annuelle de performance d'un équipement, par exemple des panneaux
Démantèlement	<i>Decommissioning</i>	Démontage et remise en état du site en fin de vie
Dettes holdco	<i>Holdco debt / back-leverage</i>	Dettes levées au niveau de la holding, structurellement subordonnée
Dettes junior / mezzanine	<i>Junior / mezzanine debt</i>	Dettes subordonnées, remboursées après la dette senior
Dettes senior	<i>Senior debt</i>	Dettes de premier rang, payées en priorité
Développeur	<i>Developer</i>	Entreprise qui porte le projet jusqu'au permis ou à la COD
Dilution	<i>Dilution</i>	Réduction du pourcentage de détention lors d'une augmentation de capital
Disponibilité	<i>Availability</i>	Pourcentage du temps où l'installation est en état de produire
Drag-along	<i>Drag-along</i>	Obligation de sortie forcée des minoritaires
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	CFADS / service de la dette
DSRA	<i>Debt Service Reserve Account</i>	Réserve de liquidité, en général 6 mois de service de la dette
Due diligence	<i>Due diligence</i>	Audit préalable (technique, juridique, financier...)
EBITDA / EBE	<i>EBITDA</i>	Excédent brut d'exploitation
ECA	<i>Export Credit Agency</i>	Agence de crédit export
Effet de levier	<i>Leverage effect</i>	Amplification de la rentabilité des fonds propres par la dette
EPC	<i>Engineering, Procurement & Construction</i>	Contrat de construction clé en main
Equity bridge loan	<i>EBL</i>	Prêt relais qui préfinance l'apport des fonds propres
Equity cure	<i>Equity cure</i>	Apport de l'actionnaire pour remédier à un non-respect de ratio
Euribor	<i>Euribor</i>	Taux interbancaire de référence de la zone euro
Financial close	<i>Financial close</i>	Signature des financements et levée des conditions suspensives
Floor	<i>Floor</i>	Prix plancher garanti
Fonds propres	<i>Equity</i>	Capital apporté par les actionnaires, rémunéré en dernier
Force majeure	<i>Force majeure</i>	Événement imprévisible et irrésistible qui exonère de certaines obligations

Terme	Anglais	Définition
Garantie de bonne fin	<i>Performance bond</i>	Garantie bancaire couvrant l'exécution d'un contrat
Garantie d'origine	<i>Guarantee of Origin (GO)</i>	Certificat attestant l'origine renouvelable d'un MWh
Gearing / levier	<i>Gearing</i>	Dettes / (dettes + fonds propres)
GP / LP	<i>General Partner / Limited Partner</i>	Gérant du fonds / investisseur dans le fonds
Hurdle	<i>Hurdle rate / preferred return</i>	Rendement minimum dû aux LPs avant le carried interest
ICR	<i>Interest Cover Ratio</i>	CFADS (ou EBITDA) / intérêts
IDC	<i>Interest During Construction</i>	Intérêts intercalaires, capitalisés pendant la construction
IFER	—	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (en €/kW)
IPP	<i>Independent Power Producer</i>	Producteur d'électricité indépendant
ISDA	<i>ISDA Master Agreement</i>	Contrat-cadre des produits dérivés, dont les swaps
KYC	<i>Know Your Customer</i>	Vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires
LCOE	<i>Levelized Cost of Energy</i>	Coût actualisé de l'énergie produite (€/MWh)
LDs	<i>Liquidated damages</i>	Pénalités forfaitaires, de retard ou de performance
Levée des recours	<i>Purge of appeals</i>	Expiration des délais de recours contre une autorisation
LLCR	<i>Loan Life Coverage Ratio</i>	VAN du CFADS sur la durée de la dette / dette restante
Lock-up	<i>Distribution lock-up</i>	Blocage des distributions si un ratio passe sous un seuil
Long-stop date	<i>Long-stop date</i>	Date butoir au-delà de laquelle un contrat peut être résilié
LTA	<i>Lender's Technical Advisor</i>	Conseiller technique des prêteurs

M-Z

Terme	Anglais	Définition
M0	—	Prix de marché de référence du complément de rémunération
Marge	<i>Margin / spread</i>	Prime de crédit ajoutée au taux de référence
Market flex	<i>Market flex</i>	Clause qui permet à l'arrangeur d'ajuster les conditions pour réussir la syndication
Merchant	<i>Merchant</i>	Vente au prix de marché, sans contrat long
Mini-perm	<i>Mini-perm</i>	Prêt à maturité courte, conçu pour être refinancé
MOIC / multiple	<i>Multiple on invested capital</i>	Flux reçus / montant investi

Terme	Anglais	Définition
MRA	<i>Maintenance Reserve Account</i>	Réserve pour gros entretien
Nantissement	<i>Pledge</i>	Sûreté sur des biens meubles incorporels (titres, comptes)
Negative pledge	<i>Negative pledge</i>	Engagement de ne pas consentir de sûretés à d'autres créanciers
Non-recours	<i>Non-recourse</i>	Sans possibilité pour les prêteurs de se retourner contre le sponsor
O&M	<i>Operations & Maintenance</i>	Exploitation et maintenance
Obligation d'achat	<i>Feed-in tariff</i>	Achat obligatoire de la production à un tarif fixe
OPEX	<i>Operating expenditure</i>	Charges d'exploitation
P50 / P90 / P99	<i>P50 / P90 / P99</i>	Production dépassée avec une probabilité de 50, 90 ou 99 %
Pacte d'actionnaires	<i>Shareholders' agreement (SHA)</i>	Contrat qui organise les relations entre les actionnaires
Pari passu	<i>Pari passu</i>	De rang égal
Période de disponibilité	<i>Availability period</i>	Période pendant laquelle le crédit peut être tiré
PLCR	<i>Project Life Coverage Ratio</i>	VAN du CFADS sur la durée de vie / dette restante
Point mort	<i>Breakeven</i>	Niveau d'une hypothèse qui porte le DSCR à 1,00x (ou la VAN à 0)
PPA	<i>Power Purchase Agreement</i>	Contrat long terme de vente d'électricité
PPE	—	Programmation pluriannuelle de l'énergie
Pré-money / post-money	<i>Pre-money / post-money</i>	Valorisation avant / après l'augmentation de capital
Prix capturé	<i>Capture price</i>	Prix moyen effectivement obtenu par une technologie, pondéré par son profil de production
Productible	<i>Energy yield</i>	Production annuelle attendue
PTF	—	Proposition technique et financière de raccordement
RAROC	<i>Risk-Adjusted Return On Capital</i>	Rentabilité ajustée du risque d'un crédit
Refinancement	<i>Refinancing</i>	Remplacement de la dette existante par une nouvelle dette
Repowering	<i>Repowering</i>	Remplacement des équipements en fin de vie
Ring-fencing	<i>Ring-fencing</i>	Cantonement des actifs et des risques dans la SPV
RTB	<i>Ready-to-Build</i>	Projet prêt à construire : autorisations purgées, raccordement et tarif obtenus
RWA	<i>Risk-Weighted Assets</i>	Actifs pondérés par le risque (Bâle)
S3REnR	—	Schéma régional de raccordement au réseau des EnR
Sculpting	<i>Debt sculpting</i>	Profil de remboursement qui suit le CFADS pour garder un DSCR constant

Terme	Anglais	Définition
Service de la dette	<i>Debt service</i>	Intérêts + remboursement du capital
Slotting	<i>Slotting approach</i>	Méthode Bâle de pondération des financements spécialisés
Sources et emplois	<i>Sources & uses</i>	Tableau d'équilibre du financement
Sponsor	<i>Sponsor</i>	Actionnaire promoteur du projet
SPV / société de projet	<i>Special Purpose Vehicle</i>	Société dédiée au projet
Step-in	<i>Step-in rights</i>	Droit des prêteurs de se substituer à la SPV dans un contrat
Step-up	<i>Margin step-up</i>	Hausse programmée de la marge
Subordination	<i>Subordination</i>	Rang de remboursement inférieur
Swap de taux	<i>Interest rate swap</i>	Échange d'un taux variable contre un taux fixe
Syndication	<i>Syndication</i>	Revente de parts d'un crédit à d'autres banques
Tag-along	<i>Tag-along</i>	Droit de sortie conjointe du minoritaire
Tail / queue	<i>Tail</i>	Période entre la maturité de la dette et la fin du contrat ou de la vie du projet
Taux all-in	<i>All-in rate</i>	Coût total de la dette (base + marge + commissions lissées)
Taux de charge	<i>Capacity factor</i>	Production réelle / production maximale théorique
Taxonomie	<i>EU Taxonomy</i>	Classification européenne des activités durables
Tenor / maturité	<i>Tenor</i>	Durée du prêt
Term sheet	<i>Term sheet</i>	Résumé des principales conditions d'un financement
Tirage	<i>Drawdown</i>	Utilisation d'une partie du crédit
Tolling	<i>Tolling agreement</i>	Contrat par lequel un tiers loue la capacité d'un actif (par exemple une batterie) contre un loyer fixe
TRC / CAR	<i>Construction All Risks</i>	Assurance tous risques chantier
TRI	<i>IRR</i>	Taux de rendement interne
Valeur d'entreprise	<i>Enterprise value (EV)</i>	Valeur des actifs d'exploitation, avant dette
VAN	<i>NPV</i>	Valeur actuelle nette
WACC / CMPC	<i>WACC</i>	Coût moyen pondéré du capital
Waiver	<i>Waiver</i>	Renonciation ponctuelle des prêteurs à invoquer un défaut
W&I	<i>Warranty & Indemnity insurance</i>	Assurance des garanties de passif en M&A

Annexe B — Formules et ratios (sur une page)

La valeur temps

Formule	Expression	Excel
Valeur future	$VF = VA \times (1 + r)^n$	=FV (=VC)
Valeur actuelle	$VA = VF / (1 + r)^n$	=PV (=VA)
Facteur d'annuité	$(1 - (1 + r)^{-n}) / r$	
Annuité d'un prêt	$A = K \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$	=PMT (=VPM)
VAN	$-I_0 + \sum F_t / (1 + r)^t$	=NPV(r;F1:Fn)+F0
TRI	taux r tel que VAN = 0	=IRR / =XIRR
Fisher	$(1 + n) = (1 + r) \times (1 + i)$	

Le coût du capital

Formule	Expression
MEDAF	$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$
WACC	$E/(D+E) \times K_e + D/(D+E) \times K_d \times (1 - t)$
Effet de levier	$ROE = ROA + (ROA - K_d) \times D/E$

Les flux de trésorerie

EBITDA = CA - OPEX
 CFADS = EBITDA - IS payé - ΔBFR - CAPEX de maintenance (± réserves)
 FCF (to firm) = EBITDA - IS (non levier) - ΔBFR - CAPEX
 FCF to equity = CFADS - service de la dette ± mouvements de réserves

Les ratios bancaires

Ratio	Formule	Repère (EnR sous contrat)
DSCR	CFADS / (intérêts + capital)	1,15 à 1,30x
LLCR	VAN(CFADS jusqu'à la maturité, au taux de la dette) / dette restante	≈ DSCR moyen
PLCR	VAN(CFADS sur la durée de vie) / dette restante	> LLCR
ICR	CFADS / intérêts	> 2x
Gearing	Dette / (dette + fonds propres)	70 à 85 %

Ratio	Formule	Repère (EnR sous contrat)
Dette / EBITDA	Dette nette / EBITDA	Corporate < 3 à 4x
Perte attendue	$PD \times LGD \times EAD$	
RAROC	$(\text{revenus} - \text{coûts} - \text{perte attendue}) / \text{capital alloué}$	> 10 à 12 %

Le dimensionnement de la dette

Service de dette $\text{max}_t = \text{CFADS}_t / \text{DSCR cible}$
 Dette (DSCR) = VAN(Service de dette max_t , taux de la dette)
 Dette retenue = MIN(Dette DSCR P50 ; Dette DSCR P90 ; Gearing max $\times$ coût du projet)
 Capital sculpté $_t = \text{CFADS}_t / \text{DSCR} - \text{Intérêts}_t$

La production

Production = MW $\times$ productible (MWh/MW) $\times$ disponibilité $\times$ (1 – pertes) $\times$ (1 – dégradation) t
 Taux de charge = Production / (MW $\times$ 8 760 h)
 $P90 = P50 \times (1 - 1,282 \sigma)$ $P99 = P50 \times (1 - 2,326 \sigma)$
 P90 sur N ans : on divise la composante interannuelle de σ par $\sqrt{N}$

Les revenus EnR

Complément de rémunération = $(T - M0) \times \text{Production}$ (+ prime de gestion)
 Revenus merchant = Production $\times$ Prix de base $\times$ Taux de capture

La valorisation

$\text{LCOE} = [\text{CAPEX} + \sum \text{OPEX}_t / (1+r)^t] / \sum [\text{Production}_t / (1+r)^t]$
 Valeur des titres = VE – Dette nette – Assimilés dette + Actifs hors exploitation
 Post-money = Pré-money + Levée ; % investisseur = Levée / Post-money
 Méthode VC : Valeur post-money = Valeur de sortie / $(1 + \text{TRI cible})^n$
 $\text{MOIC} = \sum \text{Flux reçus} / \sum \text{Flux investis}$

Les ordres de grandeur

Europe et France, milieu des années 2020, à actualiser.

Paramètre	Solaire au sol	Éolien terrestre
CAPEX	0,55 à 0,80 M€/MWc	1,3 à 1,7 M€/MW
Productible / taux de charge	1 100 à 1 450 kWh/kWc (13 à 16 %)	22 à 30 %
σ production (1 an)	5 à 7 %	10 à 15 %
OPEX	15 à 30 k€/MWc/an (tout compris)	40 à 70 k€/MW/an
Levier	75 à 85 %	70 à 80 %

Paramètre	Solaire au sol	Éolien terrestre
Maturité de la dette	18 à 20 ans (sous CfD de 20 ans)	15 à 18 ans
TRI actionnaire	6 à 10 %	7 à 11 %

Annexe C — Corrigés des exercices et de l'examen final

Fais toujours l'exercice **avant** de lire le corrigé. Pour les calculs, retrouve le résultat dans Excel.

Jour 1 : les bases

1. La VAN et le TRI du projet de 10 M€ (1,2 M€/an pendant 15 ans).

- Le facteur d'annuité vaut 9,712 à 6 % et 8,061 à 9 %.
- VAN à 6 % = $-10 + 1,2 \times 9,712 = +1,65 \text{ M€}$.
- VAN à 9 % = $-10 + 1,2 \times 8,061 = -0,33 \text{ M€}$.
- **Le TRI vaut 8,44 %**. Il est logiquement compris entre 6 % et 9 %, puisque la VAN change de signe entre ces deux taux.

2. Le prêt de 5 M€ sur 12 ans à 4,2 %.

- **En annuités constantes**, l'échéance est de 0,539 M€/an. Le total des intérêts s'élève à **1,47 M€**.
- **En amortissement constant**, on rembourse 0,4167 M€ de capital par an. Le total des intérêts s'élève à **1,37 M€**.
- **Pourquoi l'écart** : l'amortissement constant rembourse plus de capital au début. Le capital restant dû baisse plus vite, donc on paie moins d'intérêts, mais les premières échéances sont plus lourdes.

3. Le WACC.

$\text{WACC} = 0,2 \times 9 \% + 0,8 \times 4,5 \% \times 0,75 = 1,8 \% + 2,7 \% = \mathbf{4,5 \%}$.

4. Un TRI plus élevé avec une VAN plus faible.

Le TRI est un taux, alors que la VAN mesure une création de richesse en euros. Un projet court, ou petit, peut avoir un TRI élevé mais créer peu de valeur en absolu. De plus, le TRI suppose que les flux intermédiaires sont réinvestis au TRI lui-même. Pour choisir entre des projets exclusifs, on retient celui qui a **la VAN la plus élevée** au coût du capital.

5. Du taux nominal au taux réel.

$(1,07 / 1,02) - 1 = \mathbf{4,90 \%}$. Retenir « $7 - 2 = 5 \%$ » est une approximation.

Jour 2 : le marché bancaire et financier

2. Le taux all-in.

$2,60 \% + 1,60 \% + (1,50 \% / 9) \approx 2,60 + 1,60 + 0,17 = \sim \mathbf{4,37 \%}$. On lisse la commission sur la durée de vie moyenne du prêt, pas sur sa maturité.

3. Pourquoi 1,3 % pour un projet solaire et 3 % pour une PME.

Le projet solaire bénéficie de plusieurs protections :

- des revenus garantis par l'État pendant 20 ans ;
- une technologie simple ;
- un historique de défaut faible, avec des taux de récupération élevés ;
- des sûretés complètes et une gestion encadrée par les covenants ;
- une consommation en fonds propres réglementaires plus faible pour la banque ;
- des produits annexes, comme le swap de taux.

La PME, elle, dépend de son marché, de son dirigeant et de sa conjoncture.

4. Qui solliciter selon le besoin.

Besoin	Acteurs possibles
(a) 2 M€ de fonds propres pour un développeur	Business angels, fonds de développement ou de transition (Eiffel, Omnes, Demeter...), Bpifrance, fonds régionaux EnR
(b) 80 M€ de dette senior éolienne	Club de banques mutualistes et de CIB (Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, BNP...), éventuellement la BEI
(c) 15 M€ de mezzanine holdco	Fonds de dette d'infrastructure junior (dette privée)
(d) Rachat de 300 MW en exploitation	Fonds core ou core+, assureurs, <i>utilities</i>

5. Club deal ou syndication.

- **Club deal** : les banques s'engagent ensemble dès le départ et gardent leurs parts.
- **Syndication** : l'arrangeur souscrit seul le prêt, puis le revend. Il porte le risque de ne pas réussir à le placer.

Jour 3 : le financement bancaire

1. La dette maximale.

- Service de la dette = $4,0 / 1,20 = 3,333$ M€/an.
- Facteur d'annuité à 4,8 % sur 17 ans $\approx 11,44$.
- **Dette selon le DSCR $\approx 38,1$ M€, soit 91 % du coût.**
- Plafond de levier = $85 \% \times 42 = \mathbf{35,7 \text{ M€}}$.
- La dette retenue est donc **35,7 M€**. Les fonds propres s'élèvent à **6,3 M€**.

2. Pourquoi le sculpting permet d'emprunter plus.

Avec une annuité constante, c'est **l'année au CFADS le plus faible** qui fixe le montant. Toutes les autres années ont alors un DSCR supérieur à la cible, et donc une capacité non utilisée. Le sculpting utilise la capacité de chaque année jusqu'au DSCR cible.

3. L'ordre de la cascade.

1. OPEX
2. Intérêts seniors
3. Capital senior
4. DSRA
5. Mezzanine
6. Dividendes

4. Un DSCR de 1,07x, avec un lock-up à 1,10x et un défaut à 1,03x.

- **Il n'y a pas de défaut.**
- **Le lock-up s'applique** : les distributions sont bloquées et le cash reste dans la SPV.
- Selon la documentation, le cash peut être libéré plus tard, si les ratios redeviennent conformes sur deux périodes, ou être affecté à un remboursement anticipé après X périodes de blocage.

5. Dix questions à poser au sponsor.

1. Les autorisations sont-elles purgées de recours ?
2. Le foncier est-il sécurisé ?
3. Le raccordement est-il confirmé ?
4. Le contrat de revenus est-il signé ?
5. Quel est le contrat EPC, et quelles garanties l'accompagnent ?
6. Qui a fait l'étude de productible ?
7. Les OPEX sont-ils complets ?
8. D'où viennent les fonds propres ?
9. Quelle est l'expérience de l'équipe ?
10. Quelle stratégie après la fin du contrat, et quelle sortie ?

Jour 4 : les fonds propres

1. La levée de 3 M€ sur une pré-money de 9 M€.

- La post-money est de 12 M€, donc **l'investisseur détient 25 %**.
- Avec un pool d'options de 10 % post-money : investisseur 25 %, pool 10 %, **fondateurs 65 %**.

2. La part nécessaire pour un TRI de 30 %.

- Pour atteindre 30 % sur 5 ans, 4 M€ doivent devenir $4 \times 1,3^5 = 14,85$ M€.
- Il faut donc obtenir $14,85 / 50 = \mathbf{29,7\%}$ du capital à la sortie.
- Si l'on anticipe une dilution de 20 %, il faut négocier environ 37 % dès l'entrée.

3. Pourquoi des CCA plutôt que du capital.

Il y a trois raisons :

- **La flexibilité** : on rembourse sans avoir besoin d'un résultat distribuable, ce qui évite le piège du cash.
- **La fiscalité** : les intérêts sont déductibles, dans les limites légales.
- **La simplicité** : pas besoin de réduire le capital pour rendre l'argent.

4. Qui capte la valeur du projet de 40 MWc.

Le développeur a transformé 1 M€ de dépenses à risque en un projet RTB. Sa valeur est de 4 M€ pour un acheteur qui exige 9 %, et elle est **plus élevée** pour un acheteur qui n'exige que 7 %, puisqu'on actualise à un taux plus bas.

- **Le développeur capte la prime de développement.** Il a intérêt à vendre à l'acheteur au coût du capital le plus bas.
- **L'acheteur core** accepte 7 % parce que le risque de développement a disparu.
- **La leçon** : la valeur naît du dérisquage, qui fait baisser le taux d'actualisation.

5. Les clauses indispensables pour un minoritaire à 30 %.

- Les décisions réservées : budget, endettement, contrats avec des parties liées, cessions.
- La sortie conjointe (*tag-along*).
- Le droit de préemption.
- Un droit d'information renforcé.
- Des règles de dilution encadrées en cas d'appel de fonds.
- Une clause anti-conflit d'intérêts sur les contrats avec le sponsor majoritaire (EPC, O&M, gestion d'actifs).

Jour 5 : le business plan

1. Les sources et emplois du parc éolien de 30 MW.

- EPC : $30 \times 1,5 = 45,0$ M€.
- Raccordement : 3,0 M€. Développement : 2,0 M€. IDC : 1,2 M€.
- Aléas : $5 \% \times 45 = 2,25$ M€.
- **Total : 53,45 M€.**
- Dette (75 %) : **40,1 M€.** Fonds propres : **13,4 M€.**

2. Le LCOE.

- Le facteur d'annuité à 6 % sur 25 ans vaut 12,78.
- $LCOE = (30 + 0,9 \times 12,78) / (60\,000 \text{ MWh} \times 12,78) = \sim 54 \text{ €/MWh}.$

3. La note au comité d'investissement.

- **Recommandation** : refus en l'état, ou accord conditionné à une reconstruction du cas bancaire.
- **Points d'attention** :
 1. un productible surestimé ;
 2. une indexation du tarif non conforme ;
 3. des OPEX incomplets et non indexés ;
 4. une structure de dette non bancable ;
 5. un TRI incohérent.
- **Demandes complémentaires** :
 - une étude de productible indépendante ;
 - le cahier des charges de l'appel d'offres ;
 - le budget détaillé des OPEX ;

- des offres bancaires ;
- le contrat EPC.

4. Les 15 hypothèses clés d'un modèle solaire et leur source.

Hypothèse	Source de validation
Puissance	Permis, contrat EPC
Productible P50 / P90	Rapport de productible indépendant, LTA
Dégradation	Garanties des modules, LTA
Disponibilité	Contrat O&M
Tarif et indexation	Cahier des charges CRE, contrat
Prix merchant	Conseil de marché
CAPEX EPC	Contrat EPC
Raccordement	PTF, S3REnR
OPEX O&M	Contrat O&M
Loyer	Bail
Assurances	Offres des assureurs
Taxes (IFER, TF, CFE)	Conseil fiscal
Inflation	Consensus, courbe
Taux de la dette	Term sheet et swap
Durée de vie et démantèlement	LTA, bail

Jour 6 : dérisquer un projet

1. Le P90 et le P99 du parc éolien.

- $P90 = 100 \times (1 - 1,282 \times 0,12) = \mathbf{84,6 \text{ GWh}}$.
- $P99 = 100 \times (1 - 2,326 \times 0,12) = \mathbf{72,1 \text{ GWh}}$.

2. Les pénalités de retard suffisent-elles ?

- Les pénalités de 15 k€ par jour couvrent les revenus perdus (12 k€ par jour), et donc le service de la dette de 8 k€ par jour qui serait normalement payé avec ces revenus.
- Le plafond de 2,5 M€ est atteint au bout d'environ **167 jours**, soit 5,5 mois.
- Au-delà, la SPV n'est plus couverte. Il faut alors une assurance DSU (perte d'exploitation anticipée) si la cause est un sinistre, sinon une garantie du sponsor ou une date butoir (*long-stop date*) qui permet de résilier l'EPC.

3. Pourquoi la banque attend la purge des recours.

Un recours peut aboutir à l'**annulation** du permis. On aurait alors une centrale construite, mais illégale, sans revenus et à démanteler. Une dette de projet sans recours ne peut pas porter ce risque binaire : c'est aux fonds propres ou à une garantie du sponsor de le porter.

4. Les risques du multi-contrats.

Il reste plusieurs risques dans la SPV :

- les **interfaces** entre les lots ;
- l'absence de responsable unique pour la performance globale et le calendrier ;
- des pénalités fragmentées et plus faibles ;
- le risque de coordination du chantier.

La banque réagira en demandant :

- plus d'aléas (10 % ou plus) ;
- une garantie de fin de travaux du sponsor ;
- un LTA renforcé ;
- éventuellement un levier plus faible.

5. La matrice de risques d'une méthanisation (éléments de réponse).

Les risques à couvrir :

- l'approvisionnement en intrants (contrats avec les agriculteurs, distance) ;
- la qualité des intrants ;
- la biologie du digesteur ;
- l'injection (capacité du réseau GRDF, rebours) ;
- le tarif d'achat ;
- l'épandage du digestat (plan d'épandage) ;
- les odeurs et l'acceptabilité ;
- l'ICPE ;
- les risques d'incendie et d'explosion (ATEX) ;
- la disponibilité de l'épurateur ;
- la compétence de l'exploitant (souvent un agriculteur) ;
- les surcoûts de construction.

Examen final : le cas éolien de 36 MW

1. Le P90 1 an.

$$P90 = 90 \times (1 - 1,282 \times 0,12) = \mathbf{76,2 \text{ GWh.}}$$

2. Le CFADS de l'année 1.

- Au P50 : $90\,000 \times 86 \text{ €} = 7,74 \text{ M€}$ de chiffre d'affaires. On retire 2,4 M€ d'OPEX et 0,5 M€ d'IS : **CFADS = 4,84 M€**.
- Au P90 : $76,15 \times 86 / 1\,000 = 6,55 \text{ M€}$. On retire 2,9 M€ : **CFADS = 3,65 M€**.

3. Le dimensionnement de la dette.

Le facteur d'annuité à 4,6 % sur 17 ans vaut 11,62.

- **Selon le P50** : $4,84 / 1,25 \times 11,62 = \mathbf{45,0 \text{ M€}}$.
- **Selon le P90** : $3,65 / 1,05 \times 11,62 = \mathbf{40,4 \text{ M€}}$.
- **Selon le levier** : $80 \% \times 55 = \mathbf{44,0 \text{ M€}}$.

- **La dette retenue est de 40,4 M€.** C'est le **P90 qui est contraignant**, ce qui est typique de l'éolien, où l'incertitude est forte.

4. Le levier et les fonds propres.

- Levier : $40,4 / 55 = 73,4 \%$.
- Fonds propres : **14,6 M€.**

5. La note de crédit : les points attendus.

- **Points forts** : contrat de complément de rémunération de 20 ans, une dette remboursée 3 ans avant la fin du contrat.
- **Contrainte** : le P90 est déterminant, et l'incertitude de 12 % est à challenger. La campagne de mesure (mât ou lidar) est-elle suffisante ? La corrélation long terme est-elle fiable ?
- **Risques à traiter** :
 - les recours sur l'autorisation environnementale ;
 - la garantie de démantèlement ;
 - les bridages (chiroptères, acoustique), qui réduisent la production et doivent être intégrés au P50 ;
 - le contrat de maintenance de la turbine (*full-service*, garantie de disponibilité) ;
 - l'effet ciseau de l'OPEX indexé ;
 - la couverture de taux.
- **Conditions** :
 - un DSCR de lock-up de 1,10x ;
 - une DSRA de 6 mois ;
 - une MRA pour les gros composants ;
 - le paquet de sûretés standard ;
 - la purge des recours comme condition suspensive.

Annexe D — Checklists opérationnelles

À imprimer et à utiliser sur chaque dossier, qu'il s'agisse d'un projet étudié par Arbange Capital ou d'un dossier de financement préparé pour ENMA Formation.

1. Lire un business plan (30 minutes)

Executive summary

- ☐ Je comprends le projet en une phrase.
- ☐ Le montant demandé, l'usage des fonds et le rendement annoncé sont clairs.
- ☐ J'ai identifié les 3 hypothèses qui font toute la valeur.

Sources et emplois

- ☐ Sources = emplois.
- ☐ Les IDC, les frais de financement, les aléas, la DSRA et la TVA sont présents.
- ☐ J'ai calculé le levier et vérifié que les fonds propres sont sécurisés.

Hypothèses

- ☐ Production ou volume : il y a une source indépendante et on a le P50 et le P90.
- ☐ Prix : il existe un contrat, sinon une courbe de marché sourcée.
- ☐ La cannibalisation est prise en compte.
- ☐ CAPEX : un contrat ou des devis existent, avec des aléas.
- ☐ OPEX : ils sont complets (loyer, taxes, assurances, gros entretien) et indexés.
- ☐ L'inflation est cohérente entre les revenus et les coûts.
- ☐ La durée de vie et le démantèlement sont réalistes.

Flux et ratios

- ☐ Le CFADS est calculé correctement (le cash, pas le résultat).
- ☐ J'ai regardé le DSCR **minimum**, pas seulement le moyen.
- ☐ La maturité de la dette laisse une queue suffisante avant la fin du contrat.
- ☐ Les TRI projet et actionnaire sont cohérents avec le risque.
- ☐ Il n'y a pas de dividendes avec des résultats négatifs (piège du cash).

Robustesse

- ☐ Les sensibilités P90, CAPEX +10 %, OPEX +10 %, prix -10 % et retard sont présentes.
- ☐ J'ai calculé le point mort.
- ☐ Le modèle est propre : contrôles OK, pas de valeurs codées en dur, bilan équilibré.

Qualitatif

- ☐ L'équipe a un historique de réussite.

- ☐ Les autorisations sont purgées, le foncier et le raccordement sont sécurisés.
 - ☐ Les contrats clés sont signés ou en cours de négociation avancée.
-

2. Due diligence d'un projet EnR : la liste documentaire (*data room*)

Corporate

- ☐ Kbis, statuts, organigramme de la SPV, pacte d'actionnaires.
- ☐ Documents KYC des bénéficiaires effectifs.

Foncier

- ☐ Promesses de bail et baux emphytéotiques (publiés).
- ☐ Servitudes, titres de propriété.
- ☐ Accords des exploitants agricoles.

Autorisations

- ☐ Permis de construire ou autorisation environnementale, avec les certificats d'affichage.
- ☐ Attestation de non-recours et état des contentieux.
- ☐ Étude d'impact, dérogation espèces protégées.

Raccordement

- ☐ PTF acceptée, convention de raccordement.
- ☐ Échéancier et coût, quote-part S3REnR.

Revenus

- ☐ Lettre de désignation de lauréat CRE, contrat EDF OA ou de complément de rémunération.
- ☐ PPA, contrat d'agrégation.

Construction

- ☐ Contrat EPC (ou lots), garanties, planning.
- ☐ Fiches techniques des équipements, garanties constructeur.

Exploitation

- ☐ Contrat O&M, contrat de gestion d'actifs, programme d'assurances.

Études techniques

- ☐ Étude de productible (P50/P90), études géotechniques et hydrauliques.
- ☐ Étude de réseau, études acoustiques (éolien).

Financier

- ☐ Modèle financier, budget, hypothèses fiscales.

- ☐ Offres bancaires.
-

3. Relire une term sheet bancaire

- ☐ Montant et tranches (construction, TVA, DSRF, lettres de crédit).
 - ☐ Maturité et queue par rapport au contrat.
 - ☐ Profil d'amortissement et DSCR de dimensionnement (P50 et P90).
 - ☐ Plafond de levier.
 - ☐ Marge et *step-ups*.
 - ☐ Commissions : arrangement, engagement, agent.
 - ☐ Couverture : pourcentage, durée, contreparties, *credit spread*.
 - ☐ Réserves : DSRA (cash ou garantie), MRA, démantèlement.
 - ☐ Lock-up, cas de défaut, *equity cure*.
 - ☐ Cash sweep : déclencheurs et pourcentage.
 - ☐ Conditions suspensives, en particulier la purge des recours et l'ordre d'apport des fonds propres.
 - ☐ Sûretés et accords directs.
 - ☐ Remboursement anticipé : volontaire (commission) et obligatoire.
 - ☐ Changement de contrôle et transferts autorisés.
 - ☐ Reporting : fréquence et contenu.
 - ☐ Clauses ESG / *green loan*.
 - ☐ Droit applicable, frais de conseil à la charge de l'emprunteur.
-

4. Préparer un comité de crédit ou d'investissement

- ☐ Recommandation claire en une phrase (accord, refus ou accord sous conditions).
- ☐ Description du projet et des sponsors.
- ☐ Structure du financement (schéma, sources et emplois).
- ☐ Analyse des revenus, des coûts et des ratios.
- ☐ Matrice de risques et atténuations.
- ☐ Sensibilités et point mort.
- ☐ Rentabilité pour l'établissement (RAROC, commissions) ou pour le fonds (TRI, multiple).
- ☐ Points ouverts et conditions.
- ☐ Les 5 questions difficiles préparées à l'avance.

Annexe E — Ressources et suite du parcours

1. Les livres de référence

Titre	Auteur	Pourquoi
<i>Principles of Project Finance</i>	E. R. Yescombe	La bible du financement de projet. Chapitres structuration, contrats, risques
<i>Project Finance in Theory and Practice</i>	Stefano Gatti	Plus académique, excellent sur la valorisation et les risques
<i>Corporate Finance</i>	Berk & DeMarzo ; ou Vernimmen (FR)	Les bases de la finance d'entreprise. Le Vernimmen est la référence française
<i>Financial Modelling in Practice</i>	Michael Rees	La modélisation dans Excel
<i>Venture Deals</i>	Brad Feld & Jason Mendelson	Le financement VC et les <i>term sheets</i>
<i>Private Equity at Work</i>	Appelbaum & Batt	Comprendre le modèle PE

2. Les sources de données et de veille

- **CRE** (cre.fr) : cahiers des charges et résultats des appels d'offres, délibérations, rapports sur les coûts des EnR.
- **Ministère de la Transition énergétique** : la PPE, les arrêtés tarifaires.
- **RTE** (Bilan électrique, Bilan prévisionnel, eco2mix) et **Enedis** : données de production et de réseau, files d'attente de raccordement.
- **EPEX Spot / EEX** : prix spot et à terme.
- **Observatoire des EnR, SER** (Syndicat des énergies renouvelables), **France Renouvelables, Enerplan** : données sectorielles.
- **IRENA, IEA, BNEF, Wood Mackenzie, Aurora, Pexapark** : coûts mondiaux, LCOE, PPA.
- **IJGlobal, Infralogic, PFI** : suivi des opérations de financement de projet (*league tables, deal flow*).
- **Moody's / S&P** : études de défaut et de récupération en financement de projet.
- **Banque de France / BCE** : taux, statistiques de crédit.

3. Les formations et certifications utiles

- **Modélisation** : Corporate Finance Institute (FMVA, cours de financement de projet), Mazars / Forvis Mazars, Operis, Gridlines, Street of Walls, la **certification FAST Standard**.
- **Financement de projet** : programmes courts d'Euromoney Learning, Infrastructure Academy, et les masters spécialisés de Dauphine, HEC ou ESCP.
- **Finance générale** : CFA niveau 1, pour une culture globale solide.

4. Le plan de progression après les 7 jours

Horizon	Objectif	Action
Semaines 2 à 4	Consolider	Refaire l'étude de cas du jour 7 en semestriel , avec une période de construction, les IDC, la DSRA et la TVA
Mois 2	Pratiquer	Analyser 3 vrais BP ou dossiers (Arbange Capital) avec la checklist de l'annexe D et rédiger une note d'une page pour chacun
Mois 3	Élargir	Modéliser un projet éolien (P90 contraignant) et un projet de stockage (revenus merchant)
Mois 4 à 6	Réseau	Rencontrer 10 professionnels (banquiers, fonds, développeurs) et assister aux événements sectoriels (Colloque SER, Journées Enerplan, salons BE Positive, EnerGaïa)
6 mois et plus	Expertise	Piloter un financement réel, du RFP au financial close, avec l'aide d'un conseil expérimenté

5. Rituels d'expert (à garder toute ta carrière)

1. **Veille hebdomadaire de 30 minutes** : résultats CRE, prix de l'électricité, taux de swap, grandes transactions.
2. **Un modèle par mois** : reconstruis un projet réel à partir des informations publiques.
3. **Un tableau de marché** (*market sheet*) : garde un tableau à jour des conditions de marché (marges, DSCR, levier, TRI) observées dans tes discussions.
4. **Toujours se demander « qui porte le risque ? »**